From Human Videos to Dexterous Robot Capability (CoRL 2026 튜토리얼), 분석 리포트

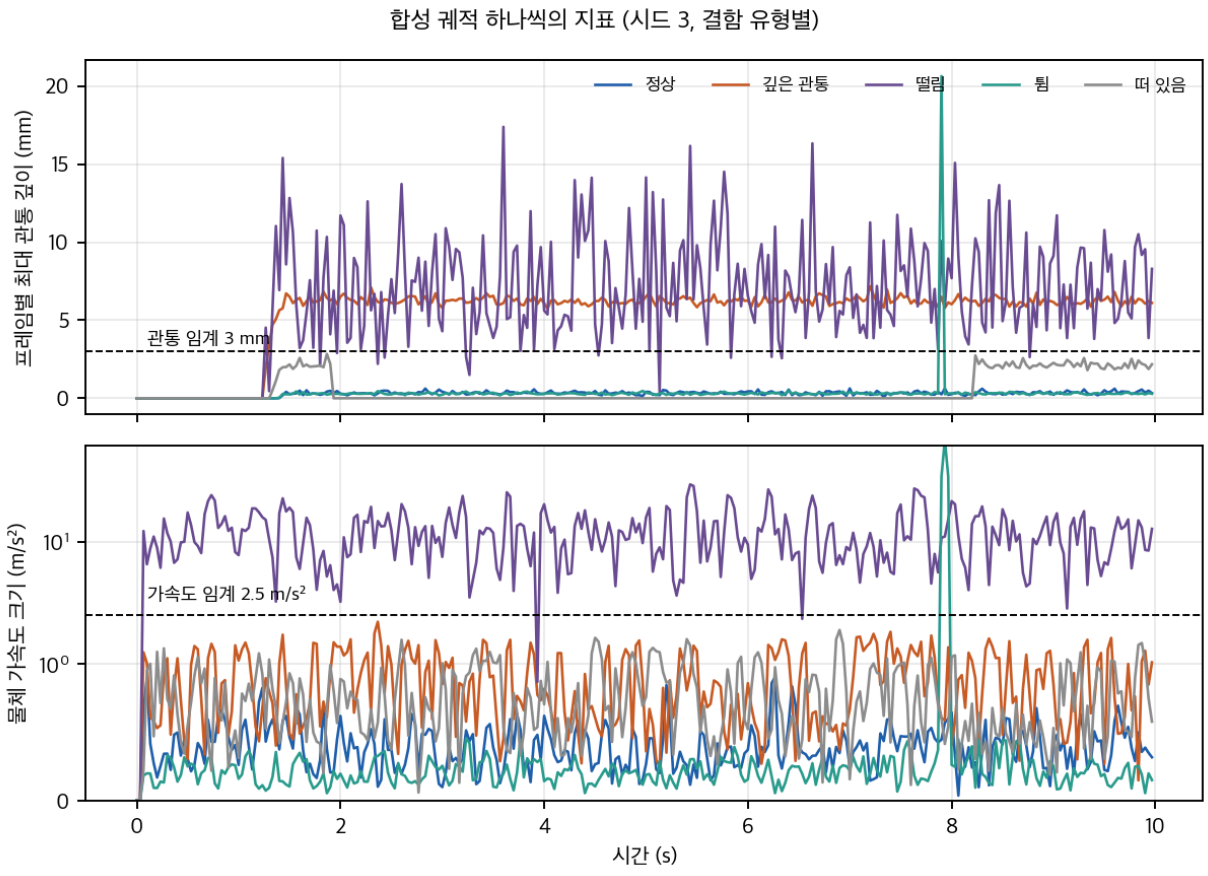
NVIDIA 주최 CoRL 2026 튜토리얼 페이지 + 저장소 `nvidia-isaac/video_to_data` (커밋 `5226e34`, 2026-11-09) + 동반 챌린지 페이지 · 논문이 아니라 **튜토리얼 웹 페이지와 저장소**입니다. arXiv 판과 심사 기록은 없습니다 · 접근일 2026-11-12 · 튜토리얼 날짜는 페이지에 없고 챌린지 일정상 2026-11-12로 추정합니다.

요약

1. **무엇인가:** 영상에서 로봇 학습 데이터를 만드는 파이프라인을 "검증 게이트" 다섯 개로 가르치는 튜토리얼입니다. 게이트는 질의 가능 구간, 재구성, 시뮬레이션 자산, 리타겟 모션, 정책 산출물입니다.
2. **실습 자료는 아직 없습니다:** 저장소에 노트북이 0개이고 "laptop-only" 경로도 없습니다. 페이지는 행사 후 공개를 약속합니다 (D1).
3. **관통 검사는 기본값에서 꺼져 있고, 접촉 검사는 관통을 구분하지 못합니다:** 재구성 기본 관통 손실 가중치는 0입니다 (D12). 리타겟의 접촉 라벨은 부호 없는 거리라서 관통을 접촉으로 봅니다 (D14). 합성 궤적 toy에서 깊은 관통 결함의 99%가 접촉 규칙을 통과했습니다.
4. **기하 게이트 임계는 trade-off가 뚜렷합니다:** 관통 3 mm와 가속도 p99 2.5 m/s² 조합에서 정상 기각 1.1%, 결함 수용 3.6%였습니다. 관통 2 mm로 낮추면 정상 기각이 28.7%로 뜁니다 (03 §4).
5. **챌린지 지표 임계는 키트 코드가 정본입니다:** SP-SR 0.10 m·0.5 rad, MP-SR 0.03 m·30°, AUC 1-9 cm (키트 README와 코드 일치). 페이지의 "as defined in the CHORD manuscript"는 지표 이름의 출처일 뿐입니다 (D2).
6. **숫자 점검:** 상금 $54K은 트랙 2를 티어 단위로 셀 때만 맞습니다. 실로봇 4/5 대 0/5는 표본 5회로 Fisher p = 0.048입니다. 시뮬 폐루프 롤아웃 수가 본문과 캡션에서 100과 200으로 다릅니다 (03 §3, D17).
7. **라이선스:** 저장소 `LICENSE` 는 문서는 CC BY 4.0, 소스는 Apache-2.0입니다. 재구성 모델 다수는 NC·ND 조건이고 CARI4D는 NOTICE에 항목이 없습니다 (02 §5, D8).

구현 가능성 판정: 이 맥(Apple M4 Pro, MPS, CUDA 없음)에서 파이프라인 재현은 **불가능**합니다. 저장소 전체가 CUDA, Docker, Isaac Lab을 전제로 합니다. 노트북 대신 쓸 수 있는 CPU 점검(페이지 숫자, 키트 상수, 기하 게이트 toy)은 가능하며 이미 수행했습니다 (04 §4).

권리 판정: 페이지 글과 저장소 문서는 CC BY 4.0 표기를 붙여 짧게 인용합니다. 페이지 미디어(사진, 그림, 영상)는 공개물에서 뺐습니다. 키트 파일과 FAQ PDF는 재배포하지 않았습니다 (01 §0).



합성 궤적 하나씩의 관통 깊이(위)와 물체 가속도(아래). 점선은 최선 임계 (관통 3 mm, 가속도 2.5 m/s²). 직접 계산한 결과입니다.

01. 튜토리얼 페이지와 챌린지 페이지 분석

- **대상 1 (튜토리얼):** *From Human Videos to Dexterous Robot Capability — CoRL 2026 Tutorial*, https://nvidia-isaac.github.io/video_to_data/v2d_corl_tutorial/
- **대상 2 (동반 챌린지):** *Video to Data (V2D) Challenge*, https://nvidia-isaac.github.io/video_to_data/v2d_challenge/
- **종류:** 튜토리얼 웹 페이지와 챌린지 웹 페이지, 그리고 저장소 `nvidia-isaac/video_to_data`. **심사를 거친 논문이 아니고 arXiv 판도 없습니다.** 근거는 페이지 문장, 저장소 코드, 키트 채점 코드입니다.
- **접근일:** 2026-11-12 (HTML 직접 수집, `paper/tutorial.html`, `paper/challenge.html`, 추출 텍스트 `paper/*.txt`). 챌린지 FAQ PDF와 제출 키트는 2026-11-12 내려받음.
- **저장소 기준:** `5226e3474173129545d703aaf5a9761fcd9b3a3d` (2026-11-09 커밋, "docs: update tutorial venue, instructors, and panelist affiliation (#219)").
- **날짜:** 튜토리얼 날짜는 페이지에 적혀 있지 않습니다. 챌린지 일정표에 "November 12 — Winner announced at our CoRL 2026 tutorial"이 있으므로 **2026-11-12 오후 2시-6시(Hilton Austin, Salon D)로 봅니다.** 추정입니다.

0. 권리 판정

대상	판정	근거
페이지 글(텍스트)	저장소 라이선스에 따라 CC BY 4.0 표기가 필요하다고 읽음. 인용은 짧게 하고 출처를 적음	저장소 `LICENSE` 머리글: "documentation/skills under the CC-BY-4.0 AND source code under Apache-2.0". 페이지 HTML은 `docs/v2d_corl_tutorial/index.html`에 있음 (저장소 사본과 바이트 단위로 같음)
페이지 미디어 (히어로 이미지, 강사·패널 사진, 기관 로고, 그림, 영상)	**공개물에서 제외**	저장소 라이선스 머리글이 미디어 개별 라이선스를 밝히지 않음. 사람 사진이 포함됨. 사용자 지시에 따라 제외
챌린지 FAQ PDF, 제출 키트 zip	재배포하지 않음. 수치와 수식만 인용	라이선스 표기 없음. 키트 루트에 `LICENSE` 없음 (MHR 부분만 Apache-2.0 `metric_code/track_1/LICENSE.txt`)
저장소 소스	Apache-2.0 (NVIDIA 작성 코드). 단, `reconstruction/NOTICE`에 있는 제3자 모델은 비상업·파생금지 등 별도 조건	`LICENSE`, `reconstruction/NOTICE`, `video_ingestion_agent/NOTICE`
허깅페이스 데이터·모델	데이터셋 2종 CC BY 4.0, VLM은 OpenMDW-1.1, SigLIP-2는 Apache-2.0. 이번 작업에서 다운로드 안 함	HF 메타데이터 (`data/hf_*.json`, 2026-11-12)

요약: 이 폴더의 공개 산출물은 **직접 계산한 수치, 직접 그린 그래프, 직접 쓴 toy 코드, 짧은 인용**만 담습니다. 페이지 미디어와 키트 파일은 넣지 않았습니다.

1. 페이지가 약속하는 것

- **목표:** "검증 게이트" 순서로 파이프라인을 가르칩니다. (1) 검색 가능한 영상 구간, (2) 믿을 만한 재구성, (3) 시뮬레이션용 과제 자산, (4) 리타겟된 동작, (5) 정책 학습 산출물. 원문: "We teach the pipeline as a sequence of validation gates".
- **학습 목표 5개:** 영상을 질의 가능하게 만들기(구간 분할, 개체 그래프, 프레임 임베딩, 자연어 검색), 재구성 검사(깊이·마스크·메시·손/몸·6D 자세·시간 정렬), 로봇용 데이터로 바꾸기(모션 파일, 물체 자산, URDF/USD, 지지면, 접촉 필드, 품질 검사), 정책 학습 연결(Isaac Lab 소규모 학습·평가, 추적·접촉 보상), 실패 진단(화질, 마스크 오류, 메시 축척, 자세 drift, 잘못된 리타겟, 불가능한 지지 기하, 약한 접촉).
- **실습 형식:** 짧은 개념 설명 뒤에 바로 실습. 각 실습은 세 경로를 가짐: **노트북만으로 하는 점검 경로**, **선택적 라이브 GPU 실행**, **미리 만든 산출물**. 판정은 **ready / questionable / unsuitable** 셋 중 하나.
- **실습 산출물(체크포인트):** 실습 1은 JSONL 클립 목록, 실습 2는 메시·자세 오버레이, 실습 3은 리타겟 모션 파일, 실습 4는 씬 뷰어·정책 롤아웃.
- **참가 후 제공하겠다는 자료:** 설정 안내와 노트북 점검 경로, 실습마다 실행 가능한 스크립트 또는 노트북, 샘플 영상·미리 만든 출력·주석 달린 결과 폴더, Isaac Lab 설정과 문제 해결 메모, 정책 롤아웃 예, 새 데이터에 적용하는 검증 체크리스트. 원문은 "Materials will be public and useful even for participants who do not use NVIDIA infrastructure after the event"입니다.

저장소 대조 결과: 실습용 노트북과 "laptop" 경로는 현재 저장소에 없습니다(04 D1). 실습 자료는 행사 후 공개 예정으로 적혀 있습니다.

2. 일정 (페이지 표, 2026-11-12 추정)

시간	내용	이 폴더의 대응
2:00-2:05	준비와 파이프라인 지도	03 §1
2:05-2:20	실습 1: 영상을 질의 가능하게 만들기	게이트 1, `video_ingestion_agent/`
2:20-2:35	실습 2: 사람 시연 재구성	게이트 2, `reconstruction/`
2:35-2:50	실습 3: 재구성 결과를 로봇 과제로 바꾸기	게이트 3·4, `robotic_grounding/scripts/retarget/`
2:50-3:05	실습 4: Isaac Lab에서 손 과제 학습 또는 평가	게이트 5, `robotic_grounding/`
3:05-3:20	실습 5: AI 에이전트 활용	`.claude/skills/`, `.codex/skills/` (04 C14)
3:20-3:25	추가 과제: 실패 진단과 자기 데이터 가져오기	03 §6
3:25-3:30	정리와 피드백	—
3:30-4:00	포스터 세션, 쉬는 시간	—
4:00-5:00	패널: 사람 영상에서 배우는 미래	—
5:00-6:00	챌린지 우승 발표와 상위 팀 발표	§4

3. 강사·패널·주최

이름 (페이지 기재)	소속	페이지에 적힌 역할
Yan Chang	NVIDIA	튜토리얼 조정, 로봇 학습 검증
Xinghao Zhu	NVIDIA	전체 파이프라인, 시뮬레이션용 로봇 과제 변환
Mrinal Verghese	NVIDIA	영상 수집, 개체 그래프, 임베딩, 자연어 검색
Bowen Wen	NVIDIA	재구성: 깊이, 마스크, 메시, 6D 자세 추적
Zeo Liu	NVIDIA	손 정책 학습, 에이전트 워크플로
Shalin Jain	NVIDIA	전신 손 조작, 리타게팅, 접촉 보상, 롤아웃
Naema Bhatti, Abrar Anwar	NVIDIA	역할 미기재 (주최)

패널 8명: Jeannette Bohg (Stanford), Kuan Fang (Cornell), Yuting Ye (Meta), Kaifeng "Alex" Zhang (Sharpa), Roei Herzig (UC Berkeley · MIT-IBM), Louis Lian (Lightwheel), Javier Romero (Meta), Yan Chang (NVIDIA). 주최 목록에는 Joydeep Biswas (UT Austin)과 Michael Lin 등이 더 있습니다.

4. 챌린지 (V2D Challenge)

4.1 트랙

트랙	입력 → 출력	데이터 (페이지·FAQ)	지표 (키트 코드에 정의)	채점
1. Reconstruction	3인칭 단안 RGB → 4D 사람-물체 상호작용 (사람 MHR 궤적, 물체 메시·자세)	헤비 오클루전, 양손 협응, 긴 시퀀스를 포함한 3인칭 영상. held-out GT	정확도: CD-H, CD-O (쌍방향 Chamfer, cm). 물리 타당성: ACC-H, ACC-O (가속도 오차), PEN (관통 깊이, cm). 두 축을 같은 비중으로	Kaggle, MV 기준선 대비
2. Robotic grounding	3인칭 4D HOI (트랙 1 출력 형식) → G1 + Dex3 정책 (전신 제어 허용)	과제 30개 궤적 (FAQ). 3단계: **Tier 1** 깨끗한 다시점 캡션, **Tier 2** 합성 교란, **Tier 3** 기성 재구성 (CARI4D 제공)	AUC (ADD, 1-9 cm), SP-SR, MP-SR, MPPE (cm)	티어마다 따로 제출, 세 티어 동일 비중
3. Egocentric	1인칭 영상 → 정책 (Sharpa Wave 기본, 시뮬레이션만)	영상 20개 (FAQ). held-out GT	AUC, SP-SR, MP-SR, RPE (cm), MPPE, CD-O (메시)	Kaggle, 최종 순위는 지표별 순위 합이 가장 낮은 팀 (FAQ)

트랙 2 설명에서 키트 README는 "Tier 2·3은 추적을 정책 입력 기준으로 보고하고, 리더보드 지표는 깨끗한 기준 궤적에 대해 계산한다"고 적습니다.

4.2 규칙과 상금

- **제출:** Kaggle 대회 4-6개(트랙·티어·지표별)에 제출. 페이지는 "주당 5회"라고 하고, FAQ는 "트랙과 티어마다 따로 계산"이라고 합니다(§5 D4). 마지막 3일은 제한 없음.
- **자격:** 유효한 최종 제출, 코드 공개 합의, 짧은 기술 보고서. 페이지는 "research license"라고, FAQ는 "Apache 2.0"이라고 적음(D5).
- **컴퓨팅 크레딧:** 대학·비영리 소속 팀에게 최대 100 크레딧, 11월 4일까지 유효 제출한 팀만 (FAQ).

- **상금:** 페이지는 총 $54K. 트랙별 우승 DGX Spark ($6K 가치), 준우승 $3K GPU 크레딧, 산업 혁신상 DGX Spark + $3K ($9K 가치). 산업 혁신상 기준: 경제성, 데이터 플라이휠, 혁신성, 복잡도 감소. 페이지 문장은 "Three winners per track"과 "Two winners per track"이 섞여 있습니다(D3). 상금 합계는 트랙 2를 티어 세 개로 셀 때만 $54K이 됩니다(03 §2 N1).
- **심사위원:** Hao Su, Yunzhu Li, Louis Lian, Changliu Liu, Yuting Ye, Kaifeng Zhang, Javier Romero (페이지).

4.3 일정

날짜	사건
2026-09-21	등록 시작, 챌린지 데이터 공개와 공식 출범
2026-11-04 (수) 17:00 EST	리더보드 동결 (최종 제출 마감)
2026-11-12	튜토리얼에서 우승 발표, 상위 팀 발표
이후	우승 솔루션 평가와 기술 보고서 준비 (후속 보고서에 팀 공동 저자 초대)

4.4 리더보드 스냅샷 (2026-11-09T20:04:43Z 생성, 2026-11-12 수집)

집계만 적습니다. 팀 이름은 넣지 않았습니다. 원본 JSON은 챌린지 페이지가 읽는 별도 저장소에 있고, 저장소 `docs/v2d_challenge/leaderboard.json`은 2026-09-29에 만든 빈 파일("No submissions scored yet")입니다(D7).

트랙	항목 수	미완	주요 지표 최선 / 중앙값
트랙 1	60	1	CD-H 11.37 / 14.86 cm, ACC-H 0.132 / 0.140 cm, PEN 0.000 / 0.0001 cm
트랙 2 티어 1	29	1	AUC 0.949 / 0.593, SP-SR 1.00 / 0.70, MP-SR 1.00 / 0.57, MPPE 0.84 / 14.2 cm
트랙 2 티어 2	25	0	AUC 0.823 / 0.429, SP-SR 0.967 / 0.567, MP-SR 0.967 / 0.267, MPPE 1.69 / 18.1 cm
트랙 2 티어 3	20	0	AUC 0.616 / 0.236, SP-SR 0.667 / 0.20, MP-SR 0.467 / 0.033, MPPE 11.0 / 47.8 cm
트랙 3	50	3	AUC 0.985 / 0.498, SP-SR 1.00 / 0.55, MP-SR 1.00 / 0.15, RPE 0.63 / 9.22 cm, MPPE 0.60 / 7.42 cm, CD-O 0.207 / 0.396

티어 2의 MPPE 최선(1.69 cm)과 중앙값(18.1 cm)은 티어 1(0.84 cm, 14.2 cm)보다 나쁩니다. 교란 입력이 정확도를 떨어뜨린다는 기대와 맞습니다. 트랙 3의 MPPE 최선(0.60 cm)은 다른 과제이므로 직접 비교하지 않습니다.

5. 페이지 안의 쟁점 (04 문서의 D 항목과 연결)

1. **실습 자료 부재:** 노트북, 'laptop' 경로, 실습별 산출물 파일이 저장소에 없습니다 (D1).
2. **지표 정의의 출처:** 트랙 2 지표는 "as defined in the CHORD manuscript"라고 적혀 있습니다. 임계값은 키트 코드가 정본입니다. CHORD 본문은 지표 출처만 밝히고 임계 숫자는 찾지 못했습니다 (D2).
3. **문구 불일치:** 우승자 수, 제출 제한의 단위, 코드 라이선스 요구 (D3-D5).
4. **Tier 3 기준선:** 페이지는 CARI4D를 "off the shelf"라고 하지만, 저장소 체크포인트 이름은 `nvidia/cari4d_commercial`이고 리더보드 주석은 "commercial friendly recreation … performance may differ"라고 씁니다 (D8).
5. **Tier 2 교란의 정의:** 페이지는 "Track 1의 오차 분포에서 뽑았다"고 하지만 교란 생성 코드와 분포가 저장소·키트에 없습니다 (D9).

6. 이 폴더가 다루는 범위

- 이 튜토리얼은 **페이지 + 저장소 + 챌린지**라서, 리포트의 판단 단위는 "논문 주장"이 아니라 "페이지 주장 ↔ 코드"입니다. 대응은 `04_code_verification.md`에 있습니다.
- 챌린지 평가 수식은 키트 `metric_code/`를 읽어 확인했고, 실행하지 않았습니다.
- 재현(학습·추론 실행)은 하지 않았습니다. 구현 가능성은 `04_code_verification.md` §4에 있습니다.

02. 선행연구 계보, 관련 저장소, GitHub 목록

1. 계보 (튜토리얼이 기대는 연구)

튜토리얼은 새 방법을 내세우지 않고 **이미 나온 구성 요소를 한 줄로 잇는 파이프라인**을 가르칩니다. 구성 요소와 출처는 다음과 같습니다.

단계	구성 요소	출처 (저장소 안 근거)
영상 질의	구간 분할 VLM, 검증 루프, 개체 그래프, SigLIP-2 임베딩	`video_ingestion_agent/` (LangGraph). VLM은 `nvidia/Cosmos3-Nano`, 임베딩은 `google/siglip2-base-patch16-256`
재구성	깊이 MoGe·UniDepth·Depth-Anything 3, 마스크 SAM2, 물체 SAM3D·BundleSDF, 6D 자세 FoundationPose, 손 HaMeR·WiLoR·HaWoR, 몸 SAM3D-Body (MHR), 다시점 보정	`reconstruction/` (`NOTICE`에 모듈별 라이선스)
로봇 과제 자산	재구성 메시를 USD로, Isaac Sim 낙하 시험, 지지 자세 추정	`reconstruction/modules/v2d_hoi_object_reconstruction/mesh_to_usd/`
리타겟	사람 손 MANO 모델 → Sharpa·Dex3·Vega, 접촉 라벨	`robotic_grounding/scripts/retarget/` (`ego_recon_to_dexmate_sharpa.py`, `contact_labels.py`)
정책 학습	Isaac Lab + RSL-RL PPO, 추적·접촉 보상, VOC 커리큘럼, FlashSAC 가속	`robotic_grounding/source/`, `flash_chord/`. 논문 근거는 **`chord/`**
후속 학습	전문가 롤아웃 → LeRobot 데이터 → GR00T N1.7 미세조정·폐루프 평가	`robotic_grounding/groot_finetune/`, `docs/e2e_workflow.md`
평가 지표	AUC (DexMachina), SP-SR (SPIDER), MP-SR (ManipTrans), MPPE, RPE, PEN·ACC·CD (MHR 기반)	키트 `metric_code/`. 페이지 "as defined in the CHORD manuscript"

지표의 계보가 중요합니다. CHORD 본문은 "AUC from Dexmachina, SP-SR from SPIDER, MP-SR from ManipTrans"라고 적습니다 (`chord/paper/paper.txt` 394행). 튜토리얼 챌린지는 이 셋과 MPPE를 그대로 씁니다. 다만 임계값은 각 원 논문과 키트에서 다를 수 있으므로, 숫자는 키트 코드를 기준으로 봅니다(`04` §3).

2. 같은 저장소의 기존 분석 (재사용)

- **`chord/`**는 같은 코드 저장소의 `robotic_grounding/`을 이미 분석했습니다. 대상은 CHORD (arXiv:2607.00033, NVIDIA, CoRL 2026)이고, 공식 코드는 `9cad120` 입니다. 이 폴더는 그 결과를 다시 계산하지 않고 인용만 합니다.
  - 보상 식과 코드 차이 (D1: 논문 Eq. 3은 코드와 다르고 코드는 방향별 exp 평균) → `chord/analysis/04_code_verification.md` §2
  - 종료·성공 임계 세 가지 (D3) → `chord/analysis/04_code_verification.md` §2
  - PPO 경로와 FlashCHORD 경로의 예산 차이 → `chord/analysis/02_prior_work.md` §3
  - 구현 가능성: 맥에서 Isaac Lab 재현 불가 → `chord/analysis/04_code_verification.md` §4
- **`dust/`, `reasoning_retargeting/`**는 웹 출처 분석의 형식을 본떴습니다. `reasoning_retargeting`은 에이전트 루프를 쓴 블로그 리타게팅이라 튜토리얼 실습 5(에이전트)와 가장 가깝습니다.

3. 이 저장소의 다른 분석과의 관계

폴더	관련성	튜토리얼의 어느 게이트와 맞닿는지
`chord/`	**가장 큼.** 같은 코드 저장소, 같은 학습 파이프라인, 같은 지표 계열 (AUC·SP-SR·MP-SR·MPPE)	게이트 5 (정책 학습), 트랙 2 지표 정의
`phuma/`	높음. 영상과 모캡으로 만든 휴머노이드 데이터셋의 **큐레이션 임계**와 리타게팅 품질 검사	게이트 4 (리타겟 품질 검사의 설계 방식 비교)
`warp_retargeting/`	중간. 사람 상체 시연 → 로봇 **전신** 행동 리타게터	트랙 2 전신 (G1 whole-body), 게이트 4
`reasoning_retargeting/`	중간. 에이전트 루프로 리타게팅 기준을 고침	실습 5 (AI 에이전트), 게이트 4 검증을 자동화하는 방식
`autodex/`	중간. 실제 로봇에서 파지 데이터를 모으는 시스템	게이트 3 이후 실제 로봇 검증, 시뮬레이션-실물 격차
`do_as_i_do/`	높음. 단안 일상 영상 → 4D 손·물체 복원 → 손 리타게팅 (SPIDER 사용)	게이트 2 (재구성 품질 검사) 와 게이트 4

폴더	관련성	튜토리얼의 어느 게이트와 맞닿는지
`flashdexretarget/`	`chord/` 분석에서 자주 인용됨. SP-SR 지표가 관대하다는 지적 (`chord/analysis/02_prior_work.md` 30행)	트랙 2 지표 해석
`goaldex/`	낮음. 이미지 목표 조건부 손 내 조작 정책. CoRL 2026	튜토리얼 직접 관계 없음

4. GitHub 목록

저장소 / 자원	역할	라이선스	최근 갱신 (2026-11-12 기준)	이 폴더에서 쓴 방식
nvidia-isaac/video_to_data	튜토리얼 저장소 (V2D 전체)	`LICENSE` : 문서·스킬 CC-BY-4.0, 소스 Apache-2.0 (GitHub 표시 NOASSERTION). 스타 968	2026-11-09 push, 커밋 `5226e34`	희소 복제 `repo/` (작업 트리 약 30 MB, `.git` 약 193 MB, 합계 약 223 MB < 1 GB). 미디어 제외. 읽기 전용
Nvidia-V2D-Challenge (조직)	챌린지 제출 저장소, 정책 코드 공개 대상	미확인	—	접근하지 않음
MVerghese/v2d-leaderboard-data	챌린지 페이지가 읽는 리더보드 JSON	미기재	2026-11-09 스냅샷 (`generated_at`)	집계만 인용 (01 §4.4)
HF `nvidia/video_to_data_challenge`	챌린지 데이터셋 (트랙 1-3)	CC BY 4.0 (카드 메타)	2026-09-22 수정, 파일 551개	메타데이터만. 다운로드 안 함
HF `nvidia/video-to-data-robot-dexterity-task-library-and-dataset`	과제 라이브러리 4,739개 (`chord/` 에서 확인)	CC BY 4.0	2026-08-21	메타데이터만
HF `nvidia/Cosmos3-Nano`	게이트 1 VLM (`vlm_model`)	OpenMDW-1.1 (카드 메타)	2026-11-09	메타데이터만. vLLM CUDA 기본
HF `google/siglip2-base-patch16-256`	게이트 1 프레임 임베딩	Apache-2.0 (카드 메타)	2025-02-21	메타데이터만
HF `nvidia/video-to-data-robotic-grounding-example`	예시 RL 체크포인트 (`robotic_grounding/docs/SETUP.md` §10)	조회 실패	—	메타 API가 "Invalid username or password"를 반환. 접근 조건 미확인 (D24)
facebookresearch/MHR	트랙 1 MHR 몸 모델 원본 (키트가 축소본 포함)	Apache-2.0 (키트 `NOTICE.md`)	—	접근하지 않음
NVIDIA/Isaac-GR00T	게이트 5 GR00T 미세조정·평가 환경 (외부 체크아웃)	미확인 (EULA 수락 필요)	—	접근하지 않음
NVIDIA/simready-foundation	자산 구조 검증 (`simready-validate`)	Apache-2.0 (`reconstruction/NOTICE` 386-390행)	핀 커밋 `4d9f3bb`	저장소 NOTICE만 확인

5. 라이선스 표 (재배포하지 않는 제3자 모델 포함)

저장소 안에서 확인한 항목만 적습니다. 출처는 `reconstruction/NOTICE` 행 번호입니다.

구성 요소	라이선스	비고
저장소 소스 (NVIDIA 작성)	Apache-2.0	`LICENSE` 본문
문서·스킬	CC BY 4.0	`LICENSE` 머리글

구성 요소	라이선스	비고
MoGe	MIT	378행
SAM 2	Apache-2.0	384행
Depth-Anything 3	Apache-2.0	55행
Depth-Anything (v1)	Apache-2.0	411행 부근
Grounding DINO	Apache-2.0	396행
DROID-SLAM	BSD-3-Clause	402행
HaMeR	MIT (MANO 별도)	420행
BundleSDF	Apache-2.0 (NVIDIA 작성, 제3자 구성 요소는 각자 라이선스)	366행
FoundationPose	NVIDIA Source Code License (비상업 연구·평가)	320행, 저장소 안에 포함
SAM3D-Body	SAM License (Meta, 상업 이용 가능하나 사용 제한)	326행, 저장소 안에 포함
UniDepth	CC BY-NC 4.0	348행, 내려받아 씀
WiLoR	CC BY-NC-ND 4.0	354행, 내려받아 씀
HaWoR	CC BY-NC-ND 4.0 (MANO 별도)	360행
FoundationStereo	NVIDIA Source Code License (비상업)	372행
CARI4D	**NOTICE에 항목 없음.** 체크포인트 이름 `nvidia/cari4d_commercial`	D8
MANO 손 모델	등록 후 수락 (`mano.is.tue.mpg.de`)	저장소에 재배포 안 함. 라이선스 원문은 확인하지 않음 (외부 지식으로는 비상업 연구용)
Cosmos3-Nano (VLM)	OpenMDW-1.1	HF 카드
SigLIP-2 base	Apache-2.0	HF 카드
vLLM 0.12.0, LangGraph 1.1.10	Apache-2.0, MIT	`video_ingestion_agent/NOTICE`
GR00T N1.7	NVIDIA Open Model License (수락 필요)	`docs/e2e_workflow.md` . 원문은 확인하지 않음
Isaac Lab 2.3.1, RSL-RL	외부 지식으로는 BSD-3-Clause (원문 미확인)	저장소 안에서 확인하지 않음

시사점: 게이트 2는 NC·ND 모델을 여러 개 씁니다. 결과를 상업 제품에 넣는 경우 모델별 조건을 따로 봐야 합니다. 챌린지 Tier 3 기준선도 "commercial" 체크포인트라고 적혀 있지만 NOTICE에 항목이 없어 라이선스를 확정하지 못했습니다.

6. 참고: 챌린지 지표 계보와 CHORD의 해석 차이

처음 `chord/` 분석은 SP-SR을 "위치를 궤적 평균으로 중심화하는 관대한 지표"라고 적었습니다(`flashdexretarget/04` D3 인용). 이것은 SPIDER 원 스크립트의 양손 모드 동작입니다. CHORD 공개 평가 코드(`flash_chord/evaluation/metrics.py: spider_success`)와 키트 트랙 2 `metric_code/track_2/SP-SR.py` 는 중심화하지 않은 원 위치 오차를 시간 평균(`mean(axis=0)`)해 임계와 비교합니다. 트랙 2는 `_ALIGN_INITIAL_POSE = False` 라서 첫 프레임 정렬(`_warp_to_reference_start`)도 하지 않고, 정렬은 트랙 3 파일에서만 켜집니다. 세 정의의 차이는 `03` 추가 검증과 `04` D2에 있습니다. 이 확인에 따라 `chord/` 의 해당 설명은 2026-11-12에 고쳤습니다 (`chord/analysis/04_code_verification.md` D13).

03. 검증 게이트별 분석, 숫자 점검, 기하 타당성 게이트 toy

- **근거:** 튜토리얼 페이지(`paper/tutorial.txt`), 챌린지 페이지와 FAQ, 저장소 `5226e34` 의 코드와 문서, 키트 `metric_code/` . 코드는 읽기만 했고 실행하지 않았습니다.
- **요지:** 페이지는 파이프라인을 5개의 검증 게이트로 설명합니다. 코드에는 게이트마다 **자동 검사가 있는 곳과 사람이 보는 곳**이 섞여 있습니다. 자동 임계값이 가장 촘촘한 곳은 게이트 5(정책 산출물)와 게이트 4(리타겟 검사)입니다. 게이트 1(영상 검색)은 VLM의 불리언 판정에 기대고, 게이트 2(재구성)는 관통 검사가 기본값에서 꺼져 있습니다.

1. 다섯 게이트 한눈에 보기

게이트	입력 → 출력	도구·모델	자원	코드가 실제로 하는 검사	페이지에만 있거나 사람 검토에 맡긴 것
G1 질의 가능 구간	긴 영상 → 1-30 s 행동 구간, 설명, 개체 그래프, 프레임 임베딩	VLM `Cosmos3-Nano` (vLLM), SigLIP-2 base, LangGraph	CUDA GPU	구간 길이 1-30 s, 검증 루프 최대 3회, VLM 불리언 `is_correct` 로 유효 여부 판정, 파싱 실패는 무효	엔티티·관계 신뢰도 0.5 설정은 **죽은 설정** (D10). 검증 점수에 임계 없음 (D11)
G2 그럴듯한 재구성	영상 → 깊이, 마스크, 메시, 6D 자세, 손·몸, 장면 번들	MoGe·UniDepth·Depth-Anything 3, SAM2·Grounding DINO, FoundationPose, SAM3D-Body, HaMeR/WiLoR/HaWoR, BundleSDF, DROID-SLAM, gsplat	Docker + GPU (A6000 48 GB, L40S 검증)	다시점 QC: Chamfer ≤ 40, 실루엣 포함 ≥ 0.8, 불량 프레임 ≤ 5%, 정점 가속도 평활 (기본 켜짐)	관통 손실은 **기본 꺼짐** (가중치 0, D12). 깊이·마스크·자세 검토는 사람이 봄 (e2e 문서의 "review that scene")
G3 시뮬레이션 자산	메시 → 강체 USD, 지지 자세, 낙하 시험	CoACD (MIT), Isaac Sim, FoundationPose, simready-validate (Apache-2.0)	Isaac Sim (GPU)	지지 자세 편차: 위 2°, 회전 3°, 이동 2 cm. 낙하 진단 JSON과 MP4	질량·축척·의미상 방향은 **검증하지 않음** (스킬 문서가 이를 명시). "SimReady 인증 아님"
G4 리타겟 모션	재구성 번들 + MANO → 로봇 관절 parquet, 객체 URDF, 접촉 필드, QA 보고서	IK 리타게터 (Sharpa, Dex3, Vega), 접촉 라벨러 (trimesh), 불변식 검사	Docker 2개 + MANO (등록) + 데이터셋	스케일 분산 > 1e-3 (실패), 로더 정렬 > 1e-4 (실패), I스케일−1I > 0.01 (경고), 손바닥-EE 허용 1 cm (dex3) 또는 10 cm (sharpa), 유한값, 프레임 수 일치	접촉 검사는 **부호 없는 거리**라 관통을 못 봄 (D14). sharpa 10 cm 허용오차는 느슨함 (D15). 영상 육안 검토
G5 정책 산출물	모션 → RSL-RL 전문가 → 시연(3카메라) → LeRobot → GR00T 미세조정 → 평가	Isaac Lab 2.3.1 + RSL-RL PPO, FlashCHORD (PPO·FlashSAC), GR00T N1.7 3B (외부 Isaac-GR00T)	48 GB GPU 한 장 (문서 기준), driver 580	성공 판정 lift-hold (§2.5), 수집 감사 `ok` , 데이터셋 감사 `ok` , 개방루프 MSE/MAE 유한성	개방루프 지표 계산은 외부 환경에 있음 (저장소에서 확인 못함). 1회 성공과 "전체 성공"은 별도 게이트

2. 게이트별 분석

2.1 G1. 질의 가능 구간 (`video_ingestion_agent/`)

- **무엇을 판정하나:** 구간이 "올바른 행동 경계와 설명"인지. 판정은 VLM이 구간 MP4를 보고 내는 JSON입니다 (`critic.py` , `verify_clip`).
- **검사 로직 (코드):**
  - 짧은 구간 버림 (`segmenter.py` 188-199행, 1.0 s 미만). 긴 구간 자름 (381-388행, 30 s 초과).
  - 유효 판정은 `is_correct` 불리언 하나입니다 (`critic.py` 138행). `confidence` 는 `verification_score` 에 저장되지만 **임계와 비교하지 않습니다** (D11).
  - 파싱 실패는 `is_correct=False` , `confidence=0.0` 으로 떨어뜨립니다 (124-135행). 안전한 쪽 기본값입니다.
  - 검증-보정 루프는 최대 3회 (`max_iterations: 3`).
- **죽은 설정:** `min_entity_confidence` 와 `min_relationship_confidence` (기본 0.5)는 `config.py` 와 YAML·문서(`configuration.rst`)에 있지만 `src/` 에서 읽히지 않습니다. 문서는 "Minimum confidence to keep an entity"라고 설명합니다 (D10).
- **자원:** `device: "cuda"` , `vlm_backend: "vllm"` , `vllm_gpu_memory_utilization: 0.8` . CUDA 12.x 필요 (README). 맥에서는 이 경로를 그대로 쓸 수 없습니다.
- **라이선스:** VLM은 OpenMDW-1.1, SigLIP-2는 Apache-2.0 (HF 메타). 튜토리얼 산출물 "JSONL 클립 목록"은 `_write_segment_jsonl` 로 만들어집니다 (`reconstruction_service` 관련 테스트에서 확인).
- **판단:** 게이트 1의 자동 검사는 "VLM이 맞다고 하면 통과"입니다. 임계로 걸러지는 것은 구간 길이뿐입니다. 페이지의 "queryable"은 검색 가능성이고, 검증 정확도는 측정하지 않습니다.

2.2 G2. 그럴듯한 재구성 (`reconstruction/`)

- **도구와 라이선스:** 모델 대부분은 저장소에 재배포되지 않고 빌드 때 가져옵니다. 라이선스 분포는 `02_prior_work.md` §5에 있습니다. NC·ND 항목이 여럿입니다 (UniDepth CC BY-NC 4.0, WiLoR와 HaWoR CC BY-NC-ND 4.0, FoundationPose와 FoundationStereo는 NVIDIA 비상업 라이선스).
- **자동 QC (다시점 HOI 워크플로 `mv_hoi`):** 임계값은 `config.yaml` 과 `campaign_controller.py` 양쪽에 같은 값으로 있습니다.

항목	값	의미
`max_chamfer_object` , `max_chamfer_human`	40.0	단위가 적혀 있지 않음 (mm 또는 cm 중 무엇인지 확인 못함)
`max_chamfer_segment_*`	50.0	구간 단위 Chamfer 상한
`min_object_silhouette_bbox_containment`	0.8	렌더 실루엣이 마스크 bbox에 들어가는 비율
`min_object_segment_pixels`	10	물체 마스크 최소 픽셀
`max_object_silhouette_bad_frame_fraction`	0.05	불량 프레임 허용 비율
`max_silhouette_failure_coverage`	0.5	실루엣 실패 구간 덮임 상한
`min_accuracy_failure_run_frames`	5	실패가 이 길이 이상 이어져야 기각

- **에고 정제 기본값 (`run_ego_reconstruction.py` , `GSPLAT_DEFAULTS`):** 정점 가속도 평활 가중치 100 (켜짐), 정규화 척도 0.01 m. 손-물체 관통 손실 가중치 0 (꺼짐), 여유 3 mm, SDF 해상도 96. 같은 관통 여유 값이 `run_ego_wilor.py` 의 정제 인자에도 있습니다.
- **판단:** 페이지의 "physical plausibility"에 해당하는 자동 검사는 평활(떨림)입니다. 관통 검사는 평가 지표(PEN)에서만 계산되고 로컬 파이프라인의 기본 설정에는 없습니다 (D12). 이 차이는 중요합니다. 트랙 1은 PEN을 평가하는데, 재구성 기본값은 PEN을 최적화하지 않습니다.
- **사람 검토:** "Route B"는 `inspect` 뒤 Three.js 장면을 "review before retargeting"하라고 합니다. 자동 임계가 아니라 사람 검토입니다.

2.3 G3. 시뮬레이션용 과제 자산 (`mesh_to_usd/`)

- **지지 자세 추정 (기본값):** 위쪽 편차 2.0°, 회전 편차 3.0°, 평행이동 편차 0.02 m (`infer_recorded_support.py` 51-53행).
- **낙하 시험:** 완료 조건은 `drop_test_result.json` 의 적재·접촉·정착·서 있음 진단, 비어 있지 않은 `drop_test.mp4` , 그리고 사람의 육안 검토입니다 (스킬 `mesh-to-usd-run`).
- **명시된 한계:** 스킬 문서는 "Do not call the scoped structural profile SimReady certification"이라고 적고, 파일만으로 물리 축척·질량·의미상 방향·실제 안정성을 추론하지 말라고 합니다. 페이지의 "simulation-ready task assets"는 이 한계와 함께 읽어야 합니다.

2.4 G4. 리타겟 모션 (`robotic_grounding/scripts/retarget/` , `tools/e2e/`)

- **실패 조건 (코드):** `ValueError` 를 내는 두 가지.
  - 객체 `object_to_world` 의 임베디드 스케일이 프레임마다 다르면 실패 (분산 > 1e-3).
  - 로더가 만든 궤적이 중력 정렬 회전이나 평행이동을 바꾸면 실패 (허용 1e-4, `ego_recon_to_dexmate_sharpa.py` 427-436행).
- **경고 조건:** 임베디드 스케일과 1의 차이가 0.01을 넘으면 경고 (1138행, 1321행). 경고는 `warnings` 리스트로 보고서에 남습니다.
- **접촉 라벨 (`contact_labels.py`):** 손가락 점 11개 (쪽당)와 객체 메시 사이의 `on_surface` **부호 없는 거리**가 0.018 m보다 작고, 2프레임 이상 이어지면 접촉. 법선은 부호와 무관하게 항상 안쪽 규약 (`normal_obj = -face_normals[tri_ids]` , `contact_labels.py` 177행). 관통 여부를 구분하지 못합니다 (D14). toy 4절에서 이 점을 수치로 봅니다.
- **불변식 (`planner/utils/validation.py`):** 손바닥과 엔드이펙터 거리 허용 dex3 0.01 m, sharpa 0.10 m. 코드 주석은 sharpa의 URDF 고정 오프셋이 약 4 cm라고 적어서 10 cm는 거의 검사하지 못합니다 (D15).
- **e2e 문서의 요구:** 보고서·IK·영상의 프레임 수 일치, 유한값, 58관절 순서, 미해결 QA 경고 없음, 영상 시작·상호작용·끝 육안 검토. 프레임 수와 유한성 검사는 코드에 있습니다. "미해결 QA 경고 없음"은 사람이 `warnings` 를 보고 판단합니다.
- **자원:** MANO는 등록 후 수락이 필요합니다 (`SETUP.md` §5). 데이터셋 6종(taco, hot3d, arctic, grab, h2o, dexycb)은 각 원본에서 직접 내려받습니다. 접촉 라벨러와 불변식 검사는 CPU로 실행할 수 있습니다 (단, 메시와 모션 파일이 있어야 합니다).

2.5 G5. 정책 산출물 (`robotic_grounding/groot_finetune/` , `docs/e2e_workflow.md`)

성공 판정 (lift-hold, 코드 `closed_loop/evaluation.py` 와 `task_profiles/tissue_box_lift_hold.json` 이 일치):

조건	임계	단위 환산 (20 Hz)
들기 최대 높이	≥ 0.10 m	—
유지 높이	≥ 0.05 m, 연속 `min_hold_steps` = 20 샘플	1.0 s
최종 높이	≥ −0.01 m	—

조건	임계	단위 환산 (20 Hz)
안정 배치 (마지막 20 샘플)	최대 높이 ≤ 0.03 m, 연속 차 ≤ 0.005 m, 범위 ≤ 0.01 m	창 1.0 s
최대 하강 (한 샘플당)	≤ 0.01 m (들어 올린 뒤 유지 구간에서만)	—

- 성공은 위 조건의 **논리곱**입니다. 이 정의는 짧은 접촉이나 튕김을 걸러냅니다. 물체 높이의 시간 추적이므로 손의 "접촉 여부"를 직접 재지 않습니다.
- `e2e_workflow.md` 는 " `[DONE]` 은 policy 성공이 아니다", " `successful_episodes` 가 0이면 실패 결과"라고 적습니다. 이 문장은 코드 동작과 맞습니다.

단계별 게이트 (문서): 수집 감사 `semantic_audit.json` ok, 데이터셋 감사 `dataset_audit.json` ok (`audit_groot_run.py` 710행: `"ok": not audit.errors`), 체크포인트 완성, 개방루프 MSE·MAE 유한 (외부 Isaac-GR00T 로그에 있음, 저장소 안에서 확인 못함), 폐루프 성공 수.

수집 시도 수 식: `ceil(목표 / 파일럿 성공률 × 안전계수 1.125)` (`collection_env_count` , `tools/e2e/stages.py` 676행; 안전계수 기본값은 `cli.py` 409행). 타임아웃 상한은 **식만 문서에 있고** 코드는 `--collection-max-steps` 를 사람이 넣은 값으로 씁니다 (D16).

기록된 결과 (문서 주장, 원자료 없음):

- 시뮬레이션 폐루프 "87 of 100 full cycles" (그림 캡션). 같은 문서는 "trained with 100 rollouts"라고 쓰고, 다른 절은 "200 successful simulation rollouts"를 씁니다 (D17).
- 실로봇 V2D Sim200→Real10 4/5, 원시 GR00T→Real10 0/5, 원시→Real30 0/5 (표본 각 5회). 로그와 영상은 저장소에 없습니다 (D18).

2.6 챌린지 지표 (게이트 5 이후 평가)

키트 `metric_code/` 의 상수와 README 표가 일치합니다 (`04` §3, `analysis/page_checks.py` 결과 `kit_constants` 9개 모두 true).

지표	정의 (코드)	임계
AUC (트랙 2·3)	물체 고정점의 ADD를 1-9 cm 임계에서 적분 (9점 사다리꼴, 0-1 정규화)	1, 2, ⋯, 9 cm
SP-SR	에피소드 평균 위치 오차 ≤ 0.10 m **그리고** 평균 회전 오차 ≤ 0.5 rad 인 비율	0.10 m, 0.5 rad
MP-SR	물체마다 평균 위치 < 0.03 m **그리고** 평균 회전 < 30° 인 비율	0.03 m, 30°
MPPE	물체 원점에서 5 cm 떨어진 6점의 평균 위치 오차 (cm)	5 cm 반경
PEN (트랙 1)	샘플 점의 `relu(−sdf)` 평균 ×100 (cm)	관통 깊이, 임계 없음
ACC (트랙 1)	2차 시간 차분 `x[t−2] − 2x[t−1] + x[t]` 의 오차	임계 없음

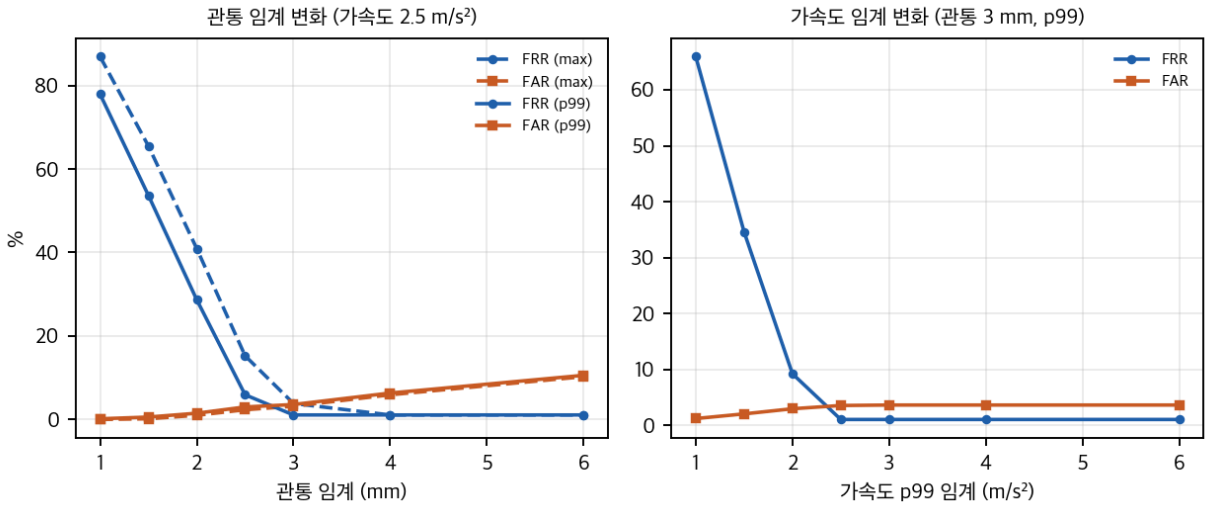
3. 페이지·README 숫자 점검

`analysis/page_checks.py` 로 계산했습니다 (결과: `analysis/page_checks_results.json`).

번호	확인 대상	결과
N1	상금 $54K	트랙당 우승 $6K + 준우승 $3K = $9K. 트랙 1·3 각 $9K, 트랙 2를 **티어 3개로 세면** 3 × $9K, 산업 혁신상 $9K. 합계 $54K. **트랙 2를 한 번만 세면 $36K.** 페이지 문장("Three winners per track"과 "Two winners per track")과 함께 보면 티어 단위 해석이 맞아 보입니다. 추정입니다 (D3).
N2	실로봇 4/5 대 0/5	Fisher 양측 정확 검정 p = 0.048. 표본 5회씩이라 효과 크기의 신뢰구간은 넓습니다 (D18).
N3	시뮬 폐루프 87/100	캡션과 본문의 롤아웃 수가 다름 (100 대 200). 같은 실험인지 확인 못함 (D17).
N4	Real10은 Real30의 1/3	10/30. 맞음.
N5	수집 시도 수 식	목표 10, 성공률 0.4, 안전계수 1.125 → 29회. 코드 식과 일치.
N6	미세조정 스텝 식	에폭 5, 에피소드 10, 프레임 600, 지평 16, 배치 32 → 915 스텝. 코드 식과 일치.
N7	타임아웃 상한 식	600 프레임, 30 fps, 배속 0.5, 20 Hz → 800 스텝, 15% 여유 → 920. 식은 문서에만 있고 자동 계산 코드는 없음 (D16).
N8	lift-hold 시간 환산	20 샘플 @ 20 Hz = 1.0 s. 맞음.
N9	챌린지 지표 임계 (README와 코드)	SP-SR 0.10 m·0.5 rad, MP-SR 0.03 m·30°, AUC 1-9 cm: 키트 README와 코드 일치.
N10	챌린지 리더보드 집계	01 §4.4. 페이지 실시간 데이터와 저장소 정적 JSON(2026-09-29, 빈 파일)이 다름 (D7).
N11	루트 README "18 containerized modules"	Docker 디렉터리가 있는 모듈은 31개 (정의 차이 가능). 불일치로 기록 (D20).
N12	README 설치 명령 `install_pacakages.sh`	파일 없음. 실제는 `install_packages.sh` (D19).

번호	확인 대상	결과
N13	"단일 RTX A6000 48 GB에서 전체 실행 가능"	저장소에 측정 기록 없음. 주장으로만 적힘.
N14	샘플 영상과 ONNX 정책 (LFS)	희소 복제에서 받지 않음. 정책 파일은 132바이트 LFS 포인터로 확인됨.

4. 기하 타당성 게이트 toy

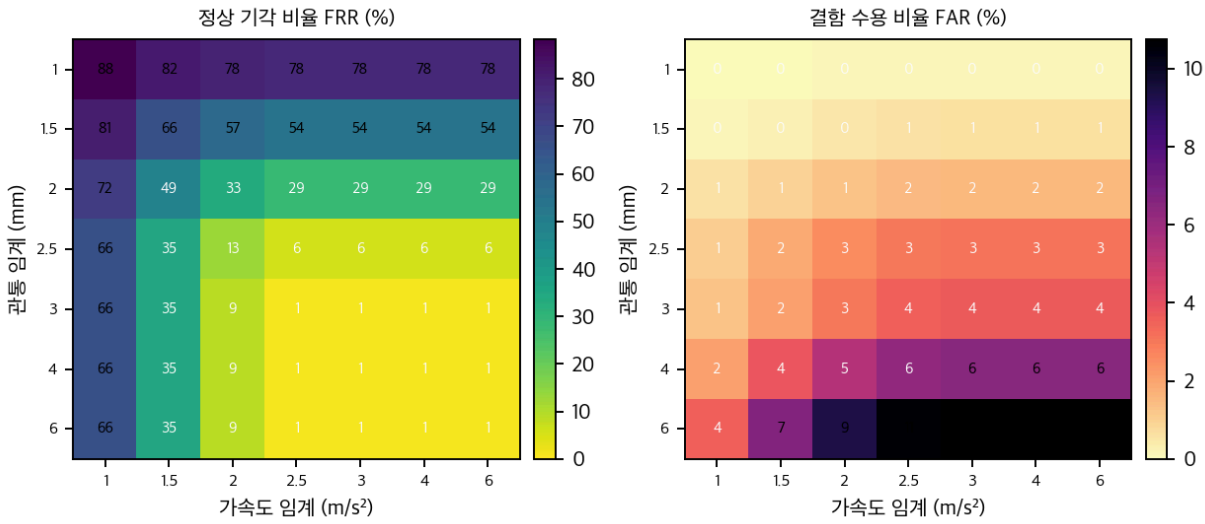


임계 변화에 따른 거짓 기각(FRR)과 거짓 수용(FAR). 왼쪽은 관통 임계, 오른쪽은 가속도 임계. 시드 3개 평균.

(CPU, numpy만)

- **코드:** `analysis/gate_toy.py` (실행 약 4초, 결과 `analysis/gate_toy_results.json`). 저장소 코드는 가져오지 않고, 접촉 규칙만 `contact_labels.py`와 같은 꼴(18 mm, 2프레임)로 옮겼습니다.
- **합성 궤적:** 30 fps, 10 s. 6×6×10 cm 상자. 손가락 끝 구 4개 (반지름 8 mm). 10 cm를 최소 저크 곡선으로 들고 내리며, 접근은 1.5 s까지 진행.
- **정상 (400개):** 관통 0-2 mm, 측정 잡음 σ 0.05-0.3 mm.
- **결함 4종 (각 100개):**
  - 깊은 관통: 추가로 0.5-12 mm 안쪽으로.
  - 떨림: 물체 위치 잡음 σ 0.1-4 mm.
  - 튐: 1-3 프레임 동안 15-40 mm 이동.
  - 떠 있음: 들 때만 손을 22-40 mm 바깥으로 밀어 접촉을 잃음.
- **지표:** 관통 깊이 (프레임 × 구의 최대 또는 p99), 물체 가속도 p99 (m/s²), 프레임 간 최대 이동 (10 mm 고정), 물체가 움직일 때의 접촉 비율 (≥ 0.95).
- **격자:** 관통 임계 {1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6} mm × 가속도 임계 {1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6} m/s². 시드 3개 평균.

결과 (시드 평균, 표준편차는 괄호):

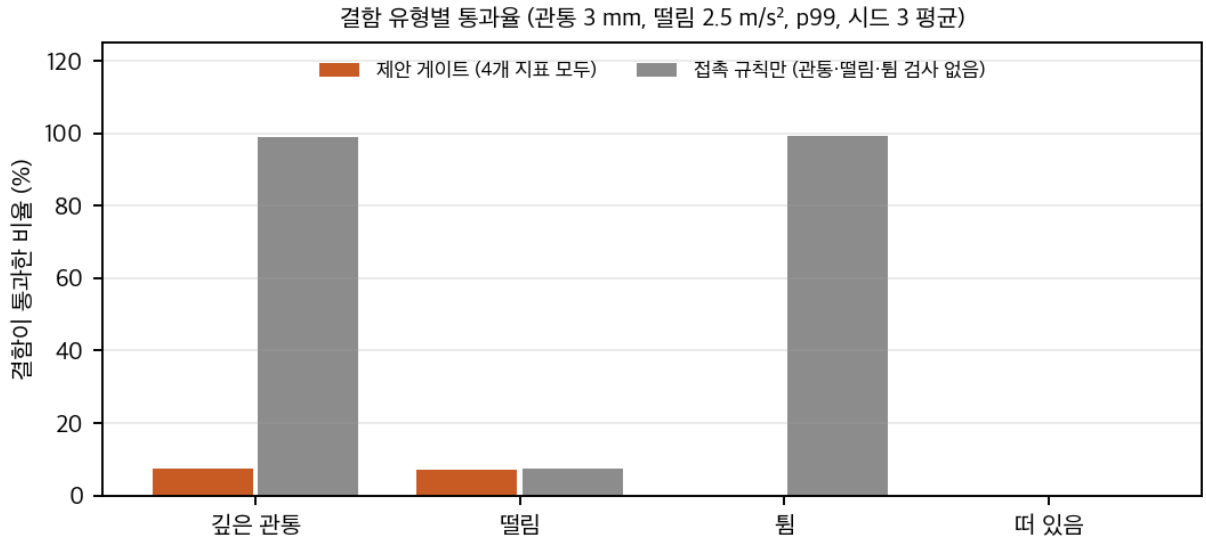


관통 임계 × 가속도 임계 격자의 FRR(왼쪽)과 FAR(오른쪽), p99 관통 지표. 숫자는 %입니다.

설정	FRR 정상 기각	FAR 결함 수용	결함별 FAR (깊은 관통 / 떨림 / 튐 / 떠 있음)
p99, 관통 3.0 mm, 가속도 2.5 (최선)	1.1% (0.1)	3.6% (1.8)	7.3 / 7.0 / 0 / 0
max, 관통 3.0 mm, 가속도 2.5	3.8% (1.2)	3.2% (1.7)	6.0 / 6.7 / 0 / 0
p99, 관통 2.0 mm, 가속도 2.5	28.7% (0.8)	1.5% (0.9)	—
p99, 관통 4.0 mm, 가속도 2.5	1.1% (0.1)	6.3% (2.3)	—
p99, 관통 3.0 mm, 가속도 2.0	9.2% (1.0)	3.0% (1.8)	—
p99, 관통 6.0 mm, 가속도 2.5	1.1% (0.1)	10.6% (1.9)	—

- **접촉 규칙만 쓸 때 결함 통과율:** 깊은 관통 99%, 튐 99%, 떨림 7%, 떠 있음 0%. 접촉이 "있는지"만 보면 관통을 거의 다 놓칩니다.
- **접촉 비율 하한 민감도 (p99, 3.0 mm, 2.5):** 0.90 → FRR 0%, FAR 3.7%. 0.95 → FRR 1.1%, FAR 3.6%. 0.98 → FRR 10.9%, FAR 3.0%.

해석:



결함 유형별 통과율. 제안 게이트와 접촉 규칙만 쓴 경우를 비교합니다. 접촉 규칙만으로는 깊은 관통을 거의 못 잡습니다.

1. **관통 임계는 2-3 mm 근처에서 정상과 결함이 맞붙습니다.** 정상 궤적의 최대 관통 깊이는 중앙값 1.8 mm, 95% 분위 2.95 mm입니다. 최대값 대신 p99를 쓰면 프레임 수에 따른 최댓값 잡음을 줄여서 정상 기각을 낮출 수 있습니다 (임계 2.5-3 mm에서 FRR 1.1%). 이 toy의 관통 임계 3 mm는 저장소의 `hand_object_penetration_margin = 0.003`과 같은 값입니다. 저장소는 이 값을 최적화 여유로만 쓰고, 검사 임계로는 쓰지 않습니다.
2. **가속도 임계는 2-3 m/s²에서 정상 분포의 꼬리와 만납니다.** 정상 p95는 2.07 m/s²입니다. 임계 2.0이면 정상 9%가 떨어지고, 임계 2.5 이상에서는 떨림 결함의 절반 가까이를 놓치지 않습니다 (떨림 FAR 7%는 대부분 σ 0.1-0.4 mm의 약한 결함입니다).

3. **튐과 떠 있음은 임계 없이도 다른 검사로 잡힙니다.** 프레임 간 최대 이동과 움직일 때 접촉 비율이 각각 담당합니다. 게이트는 지표를 여러 개 두는 편이 낫다는 뜻입니다.
4. **접촉 존재 검사는 관통을 구분하지 못합니다.** 깊은 관통 결함의 99%가 접촉 규칙을 통과합니다. 이것이 `contact_labels.py`의 부호 없는 거리 설계(D14)의 정량적 결과입니다. 관통 검사는 부호 있는 거리가 필요합니다.
5. **접촉 비율 임계 0.95는 정상 궤적에서도 경계에 있습니다.** 2프레임 디바운스 때문에 정상 궤적의 움직이는 프레임 중 5% 가까이가 접촉 밖에 남습니다. 임계를 0.98로 올리면 정상 기각이 10%를 넘습니다. 이 값은 궤적 길이와 디바운스에 따라 달라집니다.

toy가 보여주지 못하는 것:

- 실제 메시 기반 SDF, 손 모델 오차, 회전, 비대칭 잡음은 없습니다. 임계값은 이 단순 가정 위에서 나온 수치입니다.
- 결함 비율 (정상 400 : 결함 400)은 임의입니다. 실제 데이터에서는 정상 비율이 훨씬 높을 것입니다. 그때는 FAR과 FRR의 균형점이 달라집니다.
- FAR의 시드 간 표준편차 (1.8%p)는 평균 차이 일부와 비슷합니다. 세 시드로는 임계 비교의 순위를 확정할 수 없습니다.

5. 한계와 미확인

- 페이지의 실습 자료(노트북, 산출물 폴더)가 없어서 실습 결과를 재현하지 못했습니다.
- 재구성 모델 가중치, MANO, 데이터셋, 챌린지 데이터는 받지 않았습니다. 정량 검사의 실제 분포는 확인하지 못했습니다.
- 챌린지 Track 2 Tier 2 교란의 생성 분포는 저장소에 없습니다 (D9).
- 개방루프 MSE·MAE 계산은 외부 Isaac-GR00T 환경에 있어 확인하지 못했습니다.
- `chord/`의 SP-SR 해석과 키트 구현의 차이는 `02_prior_work.md` §6에 있습니다.

추가 검증 (2026-11-12): 키트 지표 numpy 포트와 SP-SR 정의 비교

- **방법:** `analysis/extra_kit_metrics.py` (numpy, scipy, matplotlib, CPU 약 3.5초, 시드 20261112). 키트 `metric_code/`의 수식을 읽고 손으로 다시 쓴 독자 구현입니다. 키트 파일은 import하거나 실행하지 않았습니다. 포함 지표는 PEN, SP-SR, MP-SR, ADD-AUC (1-9 cm), RPE, MPPE입니다. 결과는 `analysis/extra_kit_metrics_results.json`입니다.
- **합성 궤적:** 30 fps, 10 s, 바디 두 개(양손 모드). 바디 0은 +x로 15 cm, 바디 1은 −x로 15 cm 최소 저크 곡선으로 옮기고 5 cm 들었다 내립니다. 두 바디는 z축으로 각각 1.0 rad과 −0.6 rad 돌아갑니다. 물체는 6 × 6 × 10 cm 상자이고, 표면 점 200개로 ADD를 계산합니다.
- **임계:** SP-SR 0.10 m와 0.5 rad, MP-SR 0.03 m와 30도. 임계는 바꾸지 않았습니다.

단위 테스트 (알려진 답, 40개 중 40개 통과):

입력	확인한 값	답의 근거
항등	SP-SR 세 정의 모두 1, MP-SR 1, AUC 1, MPPE 0, RPE 0, PEN 0	오차 없음
상수 위치 오프셋 0.035 m	원시 SP-SR 위치 0.035 m, AUC 0.6875, MPPE 3.5 cm, RPE 0, MP-SR 실패	1-3 cm 임계는 실패, 4-9 cm는 통과
상수 회전 0.3 rad (z축)	고리 점 (반지름 5 cm)의 ADD = 2r sin(θ/2), MPPE = 0.996 cm	기하식
선형 드리프트 0.10 m와 0.25 m	원시 평균 d/2 (0.05, 0.125 m)	시간 평균
과도 오프셋 0.15 m (시정수 1 s)	원시 평균 = 0.15 · mean(e^(−t/τ))	지수 평균
떨림 σ = 1 cm	ADD 빈도 = χ(3) 분포, 원시 평균 노름 = σ√(8/π)	3차원 가우시안
상자 PEN	안쪽 2 mm 점과 바깥 점 → 0.1 cm, 중심 점 (깊이 3 cm) → 3.0 cm, 회전·이동 후 같은 값	상자 부호 거리
RPE	바디 하나를 3 cm 이동 → 3.0 cm	상대 위치
MP-SR	오프셋 0.02 m 통과, 0.035 m 실패, 회전 20도 통과, 40도 실패	임계 비교

SP-SR 정의 세 가지 (같은 합성 궤적, 바디 두 개):

- (a) SPIDER 양손 모드: 쪽별 시간 평균 오프셋을 뺀 뒤 위치 노름을 잽니다. 정적인 쪽은 빼고 나머지를 평균합니다 (`flashdexretargetr/repo/src/evaluation/callbacks/tracking_performance.py`의 `_spider_errors`). 회전은 중심화하지 않습니다.
- (b) CHORD `spider_success`: 원시 시간 평균 오차입니다. 중심화는 빠져 있고, 중심화한 값은 진단용 `spider_centered_position_error`에만 있습니다 (`chord/repo/robotic_grounding/flash_chord/src/flash_chord/evaluation/metrics.py`).
- (c) 키트 SP-SR: 첫 프레임 강체 정렬 (`_warp_to_reference_start`) 뒤 원시 시간 평균 오차입니다. 정렬은 `_ALIGN_INITIAL_POSE`로 켜고 끕니다. 트랙 2 파일 (`track_2/SP-SR.py`, 221행)은 꺼져 있어서 정렬이 실행되지 않고, 트랙 2 SP-SR은 (b)와 같은 계산입니다. 트랙 3 파일 (`track_3/SP-SR.py`, 592행)은 켜져 있습니다. 이 포트는 트랙 3의 정렬 단계만 옮겼고, 트랙 3이 정렬 전에 쓰는 메시 기반 등록 (`_register_object_body`, `_score_registered_track3`)은 옮기지 않았습니다.

같은 궤적에 섭동을 하나씩 준 결과 (위치 m / 회전 rad, 통과 여부):

섭동	(a) 중심화	(b) 원시 (CHORD, 키트 트랙 2)	(c) 첫 프레임 정렬 (키트 트랙 3 정렬 단계)
과도 오프셋 0.15 m	0.020 / 0.00, 통과	0.015 / 0.00, 통과	0.135 / 0.00, **실패**
지속 오프셋 0.15 m	0.000 / 0.00, 통과	0.150 / 0.00, **실패**	0.000 / 0.00, 통과
선형 드리프트 0.25 m	0.063 / 0.00, 통과	0.125 / 0.00, **실패**	0.125 / 0.00, **실패**
회전 오프셋 0.6 rad (z축)	0.000 / 0.60, **실패**	0.000 / 0.60, **실패**	0.059 / 0.00, 통과
떨림 σ 0.08 m	0.127 / 0.00, **실패**	0.127 / 0.00, **실패**	0.167 / 0.00, **실패**

해석:

1. **지속 오프셋**은 (a)와 (c)가 용서하고 (b)는 용서하지 않습니다. (a)는 시간 평균을 빼고, (c)는 첫 프레임에서 맞추기 때문입니다.
2. **드리프트**는 (a)만 부분적으로 용서합니다. 선형 드리프트 d의 중심화 오차는 d/4라서, 0.25 m 드리프트도 0.063 m로 줄어 임계 아래로 들어갑니다. (b)와 (c)는 d/2 = 0.125 m를 그대로 받습니다.
3. **과도 오프셋**은 (c)만 실패합니다. 첫 프레임의 오차를 기준으로 맞추면 그 오차가 전 구간에 옮겨져서, 잠깐 있다 사라지는 초기 오차가 오히려 0.135 m의 지속 오차로 남습니다. 이 경우 (a)와 (b)는 시간 평균이 작아 통과합니다.
4. **회전 오프셋**은 (a)와 (b)가 실패합니다. 회전은 중심화하지 않기 때문입니다. (c)는 회전을 지우지만, 정렬 변환이 위치까지 회전시켜서 0.059 m의 위치 오차를 새로 만듭니다. 이 값은 바디가 원점에서 떨어져 있을 때 생기고, 이 궤적에서는 임계 아래라서 통과합니다.
5. **떨림**은 셋 모두 실패합니다. 중심화와 정렬은 떨림을 상쇄하지 못합니다.

인구 시뮬레이션 (에피소드 500개, 바디 두 개, 성공 비율):

가정: 상수 오프셋 노름은 0부터 상한까지 균등, 드리프트 총량도 같은 방식, 방향은 구면에 균등하게, 바디와 에피소드마다 독립. 회전 오프셋은 축 무작위, 각도는 0부터 상한까지 균등. 떨림 σ는 위치에만 2 mm.

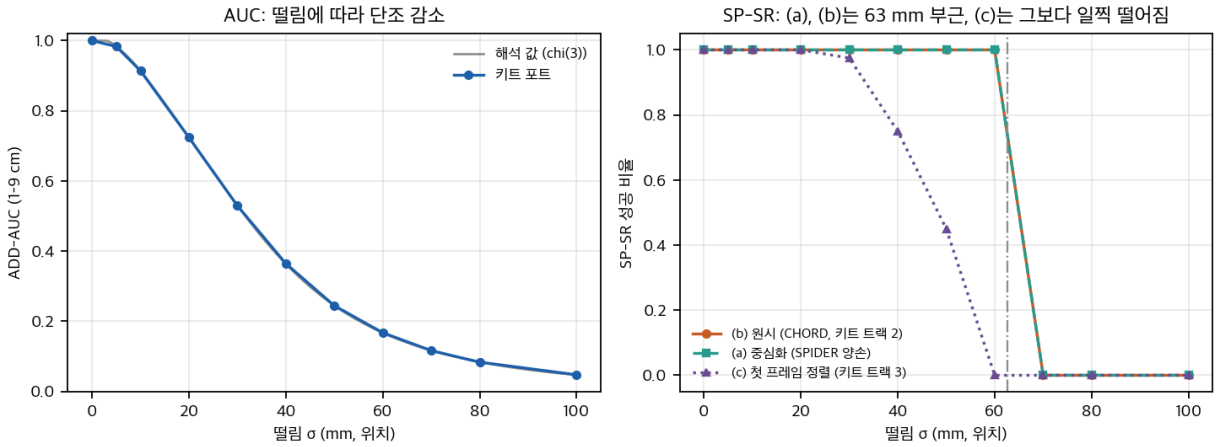
인구	(a) 중심화	(b) 원시	(c) 첫 프레임 정렬	(a)만 통과	(b)만 통과
완만 (오프셋 ≤ 5 cm, 드리프트 ≤ 5 cm)	1.000	1.000	1.000	0	0
넓음 (오프셋 ≤ 15 cm, 드리프트 ≤ 25 cm)	1.000	0.468	0.566	266	0
넓음 + 회전 (≤ 0.6 rad)	0.944	0.422	0.496	261	0

"(a)만 통과"는 (a)가 통과하고 (b)가 실패한 에피소드 수입니다. "(b)만 통과"는 그 반대입니다. 넓은 인구에서 (a)가 1.000인 것은 인구 설계에서 나온 결과입니다. 선형 드리프트만 있으면 중심화 오차가 d/4 ≤ 0.0625 m로 임계 0.10 m에 닿지 않습니다. (a)가 실패하려면 회전이나 떨림, 또는 선형이 아닌 오차가 필요합니다. 그래서 (a)의 성공 비율을 실제 데이터의 성공률로 읽으면 안 됩니다.

떨림 민감도 (위치 떨림 σ, 에피소드마다 40개 세계):

σ (mm)	AUC 포트	AUC 해석 (χ(3))	SP-SR (b) 원시	SP-SR (a) 중심화	SP-SR (c) 정렬	원시 평균 노름 (m)
0	1.000	1.000	1.00	1.00	1.00	0.000
10	0.914	0.913	1.00	1.00	1.00	0.016
20	0.724	0.724	1.00	1.00	1.00	0.032
30	0.529	0.530	1.00	1.00	0.98	0.048
40	0.364	0.364	1.00	1.00	0.75	0.064
50	0.245	0.245	1.00	1.00	0.45	0.080
60	0.167	0.167	1.00	1.00	0.00	0.096
70	0.117	0.117	0.00	0.00	0.00	0.112
80	0.084	0.084	0.00	0.00	0.00	0.128
100	0.048	0.047	0.00	0.00	0.00	0.159

그림: `report/figures/extra_kit_jitter.png` (왼쪽은 AUC와 해석 곡선, 오른쪽은 세 SP-SR 정의).



위치 떨림 σ에 따른 ADD-AUC(왼쪽)와 SP-SR 성공 비율(오른쪽). 회색 선은 χ(3) 분포로 구한 AUC 해석 값이고, 점선은 평균 노름이 0.10 m가 되는 σ ≈ 63 mm입니다. 직접 계산한 결과입니다.

해석:

1. AUC 포트는 떨림에 따라 단조롭게 줄고, 해석 값과 0.001 이내로 맞습니다. ADD와 AUC의 식이 떨림 입력에 대해 옳게 동작한다는 근거입니다.
2. SP-SR (a)와 (b)는 평균 노름이 1.60σ로 커져서 0.10 m를 넘는 σ ≈ 63 mm에서 떨어집니다. 시간 평균은 떨림을 상쇄하지 못합니다.
3. SP-SR (c)는 첫 프레임의 떨림도 전 구간에 옮겨 더하기 때문에 σ 30 mm부터 떨어지고, 60 mm에서는 0입니다. 첫 프레임 정렬은 떨림이 있을 때 성공 조건을 더 빡빡하게 만듭니다.

한계와 미확인:

- 합성 궤적은 상자 두 개와 15 cm 이동, 10 s짜리 하나입니다. 키트 기준 궤적의 분포와 같다고 볼 근거가 없습니다. 인구 결과는 가정한 분포에서만 유효합니다.
- 떨림은 위치에만 넣었습니다. 회전 떨림, 시간에 따라 이어지는 잡음, 프레임 누락은 없습니다.
- 키트의 기준 자료 (호스트 기준값), 메시 정점 자산, MHR 모델은 키트에 없어서 쓰지 못했습니다. PEN은 상자의 참 부호 거리로 계산했고, 키트 PEN이 쓰는 메시 내부 판정 (권선 수)은 옮기지 않았습니다.
- RPE 키트 코드는 트랙 3 폴더에 있습니다 (트랙 2 폴더에는 없습니다). 포트는 상대 위치 식만 옮겼고, 키트의 등록 기반 채점 경로는 옮기지 않았습니다. 트랙 2의 MPPE와 AUC는 같은 식을 씁니다.
- (c)는 키트 트랙 3 SP-SR의 정렬 단계만 재현한 것입니다. 메시 기반 등록을 포함한 전체 트랙 3 채점과는 다릅니다.
- (a)의 코드 (`tracking_performance.py` 의 `_spider_step`)는 저장된 직전 스텝 참조 (`spider_prev_ref`)를 빼는 것으로 읽힙니다. 한 스텝 지연 여부는 명령 갱신 순서에 따라 달라서 확인하지 못했습니다. 지연을 넣은 진단 값으로 보면 이 궤적에서 정의 간 판정은 바뀌지 않았고, 항등 궤적의 위치 오차는 0.5 mm입니다.
- 에피소드 500개에서 성공 비율의 표준 오차는 최대 약 0.022입니다. 시드는 하나입니다.
- 회전 테스트의 측지각 값은 `sqrt(1 - d^2)` 때문에 1e-8 수준의 잡음이 있습니다. 허용오차는 1e-6으로 잡았습니다.

추가 검증 (2026-11-13): lift-hold 성공 판정기 numpy 포트와 합성 높이 트레이스

- **방법:** `analysis/extra_lift_hold.py` (numpy, CPU 약 1초, 난수 시드 20261113). 저장소 `robotic_grounding/groot_finetune/closed_loop/evaluation.py` 의 `LiftHoldTracker.update` , `complete` 와 `evaluate_lift_hold` 의 식을 읽고 손으로 옮겨 쓴 독자 구현입니다. 저장소 파일은 import하거나 실행하지 않았습니다. 결과는 `analysis/extra_lift_hold_results.json` 입니다.
- **임계:** `task_profiles/tissue_box_lift_hold.json` 의 evaluator 블록에서 옮겼습니다 (들기 0.10 m, 유지 0.05 m를 20 샘플 연속, 최종 높이 −0.01 m 이상, 안정 배치는 마지막 20 샘플의 최대 0.03 m·연속 차 0.005 m·범위 0.01 m 이하, 샘플당 하강 0.01 m 이하). 샘플링 속도 20 Hz는 `groot_finetune/contracts.py` 의 `VEGA_SHARPA_JOINT.fps=20` 과 `groot_finetune/README.md` 의 "At 20 Hz, 20 samples represent approximately one second"에서 옮겼습니다.
- **식에서 읽은 세부:** 첫 샘플이 기준 높이입니다. `evaluate_lift_hold` 에서 첫 샘플은 샘플 수에 들지 않습니다 (N−1). 하강은 최대 들기가 0.05 m 이상이 된 뒤에만 셉니다. 안정 배치는 샘플 수가 20 이상일 때만 봅니다.

알려진 답 테스트 (시나리오 9개, 20 Hz, 9개 모두 일치):

시나리오	정답	판정	유지 최대 샘플	실패한 조건
깨끗한 들기 → 2 s 유지 → 내려놓기	성공	성공	67	없음
0.5 s 유지 후 0.1 s에 낙하	실패	실패	18	유지, 하강
끊김 (유지 두 번, 각 약 0.77 s)	실패	실패	16	유지
끊김 뒤 두 번째 유지 1.2 s	성공	성공	37	없음
4 s에 걸쳐 천천히 들기	성공	성공	97	없음
경계 바로 아래 유지 (약 0.95 s)	실패	실패	19	유지 (1 샘플 차이)
0.08 m까지만 들기	실패	실패	55	들기
0.15 m에서 든 채로 끝남	실패	실패	84	안정 배치
가만히 있음	실패	실패	0	들기

테스트는 `analysis/extra_lift_hold.py`가 실행 시 `assert`로 확인합니다. 깨끗한 시나리오에 0.3 m 상수 오프셋을 더해도 판정이 같습니다.

프레임 속도 변화 (같은 물리 궤적을 샘플링만 바꿈, 판정 결과):

시나리오	10 Hz	20 Hz	30 Hz
깨끗한 들기-유지-내려놓기	**실패** (하강 0.015 m/샘플, 배치 실패)	성공	성공
끊김 (유지 두 번)	실패	실패 (유지 16 샘플)	**성공 (유지 23 샘플, 거짓 채택)**
0.5 s 유지 후 낙하	실패	실패	실패

판정이 샘플 수와 샘플당 변화량으로 정의되어 있어서, 같은 물리 동작의 판정이 샘플링 속도에 따라 뒤집힙니다. 깨끗한 내려놓기는 20 Hz에서 샘플당 0.0075 m이라 하강 한계 0.01 m를 통과하지만, 10 Hz에서는 0.015 m라 실패합니다. 끊김은 30 Hz에서 연속 유지가 20 샘플을 넘어 거짓 채택됩니다. 판정은 20 Hz에서만 "1.0 s"의 뜻을 가집니다.

높이 측정 잡음 σ (모든 샘플에 독립 가우시안, 시나리오마다 200회):

σ (mm)	깨끗한 성공 거부율	긴 유지 성공 거부율	천천히 든 성공 거부율	실패 시나리오 거짓 채택률 (6종 평균)
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0.00	0.33	0.00	0.00
1	0.56	1.00	0.56	0.00
2	1.00	1.00	1.00	0.00
5	1.00	1.00	1.00	0.00
10, 20	1.00	1.00	1.00	0.00

깨끗한 궤적이 어느 조건에서 떨어지는지 보면 원인은 샘플당 규칙입니다. σ = 1 mm에서 하강 조건이 57%, σ = 2 mm에서 하강 99.5%와 안정 배치 74.5%, σ = 5 mm에서는 둘 다 100%입니다. 유지 조건은 σ 5 mm까지 떨어지지 않았습니다. 잡음의 차이는 σ√2라서 샘플당 하강 한계 0.01 m(잡음 없을 때 여유 0.0025 m)와 연속 차 한계 0.005 m가 먼저 깨집니다. 거짓 채택은 잡음이 있어도 0이었습니다. 잡음이 실패 시나리오에도 같은 규칙을 깨뜨려서 실패가 더 확실해지기 때문입니다.

임계 선택의 교환 (σ = 0 기준, 필요한 곳만 잡음 포함):

바꾼 임계	값	거짓 채택	거짓 기각
유지 샘플 수 `min_hold_steps`	10-16	끊김 시나리오 채택 (100%), 경계 아래 유지도 채택 (100%)	0
	20 (저장소 값)	0	0
	26	0	0
샘플당 하강 `max_descent_step_m`	0.005	—	깨끗한 성공 100% (σ 0에서도 실패)
	0.01 (저장소 값)	측정 안 함	σ 1 mm에서 55%, σ 2 mm에서 100%
	0.02	측정 안 함 (빠른 낙하 0.075 m/샘플은 여기서도 막힘)	σ 2 mm에서 70%, σ 1 mm에서 0%
안정 배치 연속 차 `max_terminal_step_m`	0.003 / 0.005 / 0.012	측정 안 함	σ 1 mm에서 77% / 50% / 56%. σ 2 mm에서는 모두 100%
들기 `lift_threshold_m`	0.07	0.08 m 들기 채택 100%	0

바꾼 임계	값	거짓 채택	거짓 기각
	0.10 (저장소 값)	0	0

해석:

1. **유지 샘플 수는 frame rate와 함께 골라야 합니다.** 20 샘플은 20 Hz에서 1.0 s입니다. 끊김 시나리오(16 샘플)와 경계 아래 시나리오(19 샘플)는 20을 하나 넘거나 못 넘는 차이입니다. 샘플 여유가 1-4개라서, 샘플링이 바뀌면 같은 물리 동작이 쉽게 뒤집힙니다 (위 표).
2. **하강 한계는 저장소 설정에서 가장 빠듯합니다.** 깨끗한 내려놓기가 샘플당 0.0075 m이라 0.005 m로 줄이면 성공이 하나도 안 나옵니다. 잡음이 1 mm만 넘어도 0.01 m도 깨집니다. 0.02 m는 잡음이 큰 환경에서 거부율을 낮추지만, 빠른 낙하를 얼마나 놓치는지는 측정하지 않았습니다.
3. **안정 배치의 연속 차 한계는 잡음 1 mm 근처에서 결정적이지 않습니다.** 값을 0.003에서 0.012로 바꿔도 거부율이 크게 변하지 않았습니다 (50-77%). 실제로 깨지는 조건은 하강 쪽이라서, 이 임계만 바꾸면 효과가 없습니다.
4. **이 판정은 잡음이 거의 없는 값에 맞춰져 있습니다.** 시뮬레이션 물체 높이를 그대로 쓰면 1 mm 이하라 문제가 없습니다. 영상 추정처럼 잡음이 수 mm인 신호에 쓰려면 평활화나 임계 재설계가 필요합니다. 저장소 코드가 어느 신호에 쓰이는지는 이 검증으로 확인하지 못했습니다.

한계:

- 합성 트레이스는 선형 보간한 꼭짓점입니다. 실제 물체의 접촉, 튕김, 회전은 없습니다. 판정 식은 높이만 보므로 접촉 여부는 알 수 없습니다 (이 판정의 원래 한계).
- 잡음은 독립 가우시안입니다. 실제 추정 오차는 시간 상관이 있을 수 있어 같은 σ에서도 결과가 다를 수 있습니다.
- 실패 시나리오 6종, 성공 3종이라서 거짓 채택률은 시나리오가 놓친 종류의 실패를 보지 못합니다. 특히 빠른 낙하(샘플당 0.01-0.02 m)는 측정하지 않았습니다.
- 포트는 저장소 실행 결과와 대조하지 않았습니다 (실행 금지). 옮긴 식의 정확성은 손으로 정한 정답 9개로만 확인했습니다.
- 04 C9의 임계 대조는 값 비교이고, 이 검증은 식이 임계에 따라 어떻게 움직이는지 봤습니다.
- 같은 저장소의 키트 지표(위 추가 검증)처럼 판정 값이 샘플링과 정의에 민감합니다. 키트 지표의 세 정의 차이와 같은 종류의 문제입니다.

04. 코드 검증: 페이지 주장 ↔ 저장소 코드, 키트 지표 상수, 구현 가능성

- **대상:** `nvidia-isaac/video_to_data` @ `5226e3474173129545d703aaf5a9761fcd9b3a3d` (2026-11-09). 희소 복제 `repo/` (git 제외). 튜토리얼 HTML은 `docs/v2d_corl_tutorial/index.html`, 챌린지 HTML은 `docs/v2d_challenge/index.html`이고, 둘 다 라이브 페이지와 **바이트 단위로 같습니다** (C1, C2).
- **범위:** 코드와 문서를 읽고 정적으로 대조했습니다. 키트 채점 코드는 "untrusted" 자료로 취급해 실행하지 않고 압축을 풀어 읽기만 했습니다. 저장소 스크립트는 import하거나 실행하지 않았습니다. 재구성, 학습, 추론은 하지 않았습니다.
- **표기:** C = 주장이 코드·문서와 맞음 (확인), D = 페이지·문서와 코드 또는 문서끼리 어긋남 (불일치, 번호는 D1부터).

4. 구현할 수 있는지 (판정)

판정: 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB, MPS, CUDA 없음)에서 튜토리얼의 파이프라인과 실습을 재현하는 것은 불가능합니다. 개념 점검과 검증은 가능합니다.

근거:

- 저장소 전체가 CUDA 전제입니다. `video_ingestion_agent/configs/ingestion.yaml`은 `device: "cuda"`, vLLM 백엔드를 씁니다. 재구성은 Docker 기반이고 RTX A6000(48 GB)과 L40S로 검증했다고 적혀 있습니다. 학습은 Isaac Lab 2.3.1 Docker와 드라이버 580.126.09 / CUDA 13.0을 권장합니다. 저장소에서 `mps`나 `darwin` 지원을 찾지 못했습니다 (`grep`, 0건).
- 여러 자원이 **등록과 수락**을 요구합니다. MANO (`mano.is.tue.mpg.de`), GR00T 모델 EULA, 허깅페이스 토큰 (`robotic_grounding/docs/SETUP.md` §10).
- 공개된 사전 산출물 중 실제 파일로 받을 수 있는 것은 아직 확인하지 못했습니다. 샘플 영상과 ONNX 정책은 LFS 포인터(132바이트)였고, 예시 체크포인트 저장소는 메타 조회가 인증 오류를 냈습니다 (D24).

실습·자산	필요한 것	맥에서	노력 (정성)
실습 1: 영상 질의 (`video_ingestion_agent`)	vLLM + Cosmos3-Nano (CUDA), SigLIP-2	**불가** (VLM). SigLIP-2 임베딩만 MPS 조건부 (미검증, 가중치 다운로드 승인 필요)	임베딩 포팅 수 일
실습 2: 재구성 (`reconstruction`)	Docker, 모듈별 CUDA 가중치, 48 GB급 GPU	**불가** (Docker 경로). 개별 모듈(MoGe 등)을 MPS에서 돌리는 것은 조건부 (미검증)	모듈당 수 일
실습 3: 리타겟 (`robotic_grounding/scripts/retarget/`)	MANO (등록), 데이터셋 6종, Docker 이미지 2개	**조건부.** 접촉 라벨러와 불변식 검사는 CPU (trimesh 설치 승인 후). 데이터와 MANO 없이는 전체 불가	라벨러 포트 반나절
실습 4: Isaac Lab 학습·평가	Isaac Lab 2.3.1, Isaac Sim, CUDA	**불가**	—
실습 4 대안: 사전 체크포인트 평가	HF 인증, Isaac Lab	**불가**	—
실습 5: AI 에이전트	스킬 실행 시 Docker·GPU. 스킬 파일 읽기는 가능	**읽기만 가능** (`.claude/skills` 16개, `.codex/skills` 7개 디렉터리 확인)	—
노트북 대체 점검 경로 (페이지의 "laptop-only")	CPU, numpy	**가능.** 이 폴더의 `page_checks.py`, `gate_toy.py`, 키트 수식 대조가 이에 해당하며 이미 수행함	완료
키트 채점 실행 (Track 1·2·3)	기준 데이터(호스트 기준값, 키트에서 제외), 메시, MHR 자산, 제출	**불가** (기준값 없음, 키트 코드 실행은 정책상 금지). 수식 포트는 가능	수식 포트 1-2일
챌린지 데이터 (HF, CC BY 4.0, 파일 551개)	대용량 다운로드	**보류** (다운로드 승인 전)	—

재현 대신 할 수 있는 것 (맥, CPU):

1. 게이트 개념과 임계값 표 (03 §1-§2).
2. 기하 게이트 toy (03 §4). 관통·떨림·튐·떠 있음의 FAR/FRR을 임계별로 보기.
3. 키트 지표 수식의 포트와 합성 입력 검사.
4. 저장소 코드 대조 (이 문서).

규모 감각: e2e 문서 기준 단계는 9개, 외부 체크아웃 1개 (Isaac-GR00T), 등록형 자산 2개 (MANO, GR00T EULA)입니다. 단일 48 GB GPU에서 "전체 파이프라인 가능"이라고 적혀 있으나 실행 시간을 측정한 기록은 저장소에 없습니다 (주장 미확인).

1. 페이지 주장 ↔ 저장소 (C 항목: 확인됨)

번호	페이지 주장	저장소 확인 결과
C1	튜토리얼 페이지가 저장소에 있음	`docs/v2d_corl_tutorial/index.html` 과 라이브 페이지가 바이트 단위로 같음 (59,314 bytes). 확인
C2	챌린지 페이지가 저장소에 있음	`docs/v2d_challenge/index.html` 과 라이브 페이지가 같음 (73,465 bytes). 확인
C3	게이트 순서가 저장소 구조와 대응	`video_ingestion_agent` → `reconstruction` → `robotic_grounding` (retarget) → Isaac Lab / `groot_finetune` 로 대응됨. 확인
C4	트랙 2 지표 SP-SR 0.10 m·0.5 rad, MP-SR 0.03 m·30°	`metric_code/track_2/SP-SR.py` · `MP-SR.py` 의 상수와 `tracks/track_2/README.md` 표가 일치. 확인
C5	트랙 1 PEN은 관통 깊이 (cm)	`track_1/PEN.py` : `np.maximum(-distances, 0.0).mean(axis=1) * 100.0` . 확인
C6	ACC는 가속도 오차 (2차 차분)	`track_1/PEN.py` 의 `acceleration_error_per_frame` : `x[:-2] - 2x[1:-1] + x[2:]` . 확인
C7	MPPE는 물체 축 방향 5 cm 점 6개	`track_2/MPPE.py` : 반지름 0.05 m, 방향 ±x, ±y, ±z. 확인
C8	AUC는 1-9 cm 임계 적분	`track_2/AUC.py` : `np.arange(0.01, 0.10, 0.01)` , 사다리꼴 (x = linspace 0-1). 확인
C9	성공 판정 lift-hold 임계 (0.10 / 0.05 m, 20 샘플)	`closed_loop/evaluation.py` 115-118행, `tissue_box_lift_hold.json` 값과 일치. 확인
C10	수집 시도 수와 미세조정 스텝 식	`tools/e2e/stages.py` 676-700행, `cli.py` 409행 (안전계수 1.125). 문서 식과 일치. 확인
C11	감사 통과 (`ok: true`)	`audit_groot_run.py` 710행 `"ok": not audit.errors` . 확인
C12	리타겟 결과의 유한성 검사	`ego_recon_to_dexmate_sharpa.py` 308행 `np.isfinite` . 확인 (프레임 수 일치는 부분 확인)
C13	실습 1 산출물 JSONL 클립 목록	분할 결과를 JSONL로 쓰는 함수가 있음 (`_write_segment_jsonl` , 테스트 `test_reconstruction_service.py`). 확인
C14	실습 5 AI 에이전트	`.claude/skills/` 16개, `.codex/skills/` 7개 (`ingestion_agent_onboard` 등). 확인
C15	Tier 3 기준선 CARI4D 제공	`reconstruction/modules/v2d_cari4d/` 모듈 존재. 라이선스는 D8
C16	트랙 2 G1 + Dex3, 트랙 3 Sharpa Wave	`robotic_grounding/scripts/retarget/arctic_to_dex3.py` , `taco_to_dex3.py` , `sharpa` 리타게터, `v2d_whole_body/` 존재. 확인
C17	Isaac Lab 2.3.1	`robotic_grounding/README.md` , 루트 README. 확인 (문서 기준)
C18	게이트 2 다시점 QC 임계	`mv_hoi/config.yaml` 의 `qc_thresholds` 블록과 `campaign_controller.py` 725-740행의 기본값이 같음. 확인

2. 불일치 (D 항목)

표의 "심각도"는 튜토리얼 이해와 재사용에 주는 영향입니다. **높음**: 주장이 코드와 다르거나 검사가 기본값에서 꺼짐. **중간**: 문서가 코드와 다름. **낮음**: 오타·정리 문제.

2.1 실습 자료와 페이지 문구

번호	페이지·문서 주장	저장소 실제	심각도
D1	실습별 "runnable scripts or notebooks", "laptop-only inspection path"	`.ipynb` 0개, "laptop" 0건. "exercise" 문자열은 페이지 HTML과 테스트에만 있음. 페이지는 자료를 "after the event" 공개한다고 적음. 2026-11-12 기준 미이행	높음 (실습 재현 경로 없음)

번호	페이지·문서 주장	저장소 실제	심각도
D2	트랙 2 지표는 "as defined in the CHORD manuscript"	(a) CHORD 본문은 지표 출처만 밝힘 (SPIDER, ManipTrans, DexMachina, `chord/paper/paper.txt` 394행). 임계 숫자는 찾지 못함. 정본은 키트 코드. (b) SP-SR 정의는 세 가지이고 서로 다릅니다 (2026-11-12, 03 추가 검증). ① SPIDER 양손 모드: `flashdexretarget/repo/src/evaluation/callbacks/tracking_performance.py` 의 `_spider_errors` (154행)가 쪽별 시간 평균 오프셋을 뺀 위치 노름을 씀. ② CHORD: `chord/repo/robotic_grounding/flash_chord/src/flash_chord/evaluation/metrics.py` 의 `spider_success` (360행)는 원시 시간 평균 오차를 씀. 중심화는 생략한다고 주석에 적혀 있고, 중심화 값은 `spider_centered_position_error` (376행)에 진단용으로만 있음. ③ 키트: `metric_code/track_2/SP-SR.py` 는 `_ALIGN_INITIAL_POSE = False` (221행)라서 첫 프레임 정렬 호출(425행)이 실행되지 않고, 트랙 2 SP-SR은 ②와 같은 원시 평균임. `metric_code/track_3/SP-SR.py` 는 이 값이 True(592행)이고, 첫 프레임 정렬 뒤 메시 기반 등록 경로 (`_score_registered_track3` , 824행)로 들어감. 이전 판의 "키트 SP-SR.py는 첫 프레임 정렬 뒤 시간 평균만 씀"은 트랙 3에만 맞고 트랙 2에는 맞지 않습니다 (정정). `chord/analysis/02_prior_work.md` 의 "궤적 평균 중심화" 해석은 ①에 가깝고 ②와 다릅니다. chord 쪽은 별도로 정정 중이라 여기서는 수정하지 않음	중간
D3	우승자: "Three winners per track"과 "Two winners per track"	같은 페이지 안에서 수 불일치. 상금 $54K은 트랙 2를 티어 3개로 셀 때만 맞음 (03 N1)	낮음
D4	제출 한도: "up to five times per week"	FAQ: "The limit applies per track and tier, not across the entire challenge"	중간
D5	코드 공개: 페이지 "agreed code release (research license)"	FAQ: 우승 제출은 "Apache 2.0 license"로 공개 요청	중간
D6	트랙 1: "Each axis is weighted equally" (페이지)	FAQ: 최종 순위는 지표별 순위 합. 두 설명이 어떻게 맞는지 명시 없음	낮음

2.2 챌린지 데이터·기준선

번호	페이지·문서 주장	저장소·키트 실제	심각도
D7	리더보드가 실시간	저장소 `docs/v2d_challenge/leaderboard.json` 은 2026-09-29 생성, "No submissions scored yet". 실시간 데이터는 별도 저장소 (2026-11-09 스냅샷, 01 §4.4). 저장소 사본은 갱신되지 않음	낮음
D8	Tier 3 기준선 "CARI4D"를 "off the shelf"로 제공	저장소 체크포인트 이름 `nvidia/cari4d_commercial` (`v2d_cari4d/README.md` 95행). 리더보드 주석: "commercial friendly recreation of CARI4D with retrained weights and some non-commercial modules replaced. Performance may differ slightly". `reconstruction/NOTICE` 에 항목 없음	중간 (원본 아님, 라이선스 미확정)
D9	Tier 2 교란: "jitter, dropout, and contact errors … sampled from Track 1's error distributions"	교란 생성 코드와 분포가 저장소·키트에 없음. 키트에는 폴더명 `synthetic_random_walk` 만 있음. 검증 불가	중간

2.3 게이트 1-5의 자동 검사 (코드 ↔ 설명)

번호	설명	코드 실제	심각도
D10	`min_entity_confidence` , `min_relationship_confidence` (0.5) — 문서 `configuration.rst` 는 "Minimum confidence to keep an entity"	`config.py` 151-153행에서 정의만 함. `video_ingestion_agent/src` 에서 읽지 않음 (grep 0건). **죽은 설정**. 필터링 없음	중간
D11	VLM 검증 점수 (`verification_score`)	저장만 함. 유효 판정은 `is_correct` 불리언 (`critic.py` 138행). 리포트 HTML에는 점수가 표시됨 (`report.py` 196행)	중간

번호	설명	코드 실제	심각도
D12	페이지: 관통이 "physical plausibility"의 한 축	재구성 기본 파이프라인에서 관통 손실 가중치 0.0 (`run_ego_reconstruction.py` GSPLAT_DEFAULTS `w_hand_object_penetration` , `run_ego_wilor.py` `simple_refinement_w_hand_object_penetration = 0.0`). 관통 검사는 평가 지표 PEN에만 있음	높음 (기본값에서 꺼짐)
D13	시간 평활 (떨림 억제)	정점 가속도 평활 가중치 100 (켜짐), 척도 0.01 m. 손실 가중치이며 통과·기각 임계가 아님	낮음 (해석 주의)
D14	접촉 라벨 = 손과 물체의 접촉	`contact_labels.py` 는 `query.on_surface` 의 **부호 없는** 거리로 `dist < threshold` 를 봄. 법선은 부호와 무관하게 `-face_normals` (177행). 관통을 구분하지 못함. toy에서 깊은 관통의 99%가 이 규칙을 통과 (03 §4)	높음
D15	손바닥-엔드이펙터 불변식	`planner/utils/validation.py` 264-267행: dex3 0.01 m, sharpa 0.10 m. 주석은 sharpa의 고정 오프셋 약 4 cm라고 함. 10 cm 허용은 4 cm 오차를 통과시킴	중간
D16	수집 타임아웃 상한 = `ceil(frames / fps / speed × control_fps)` 를 "retarget 보고서에서 추정"	식은 문서에만 있음. 코드는 `--collection-max-steps` 를 필수 입력으로 받음 (`cli.py` 411-412행). 자동 계산 없음	낮음
D17	시뮬 폐루프 "87 of 100 full cycles … trained with 100 rollouts" (그림 캡션) 대 본문 "200 successful simulation rollouts"	같은 문서 안에서 롤아웃 수가 다름. 같은 실험인지 원자료 없음	중간
D18	실로봇 V2D Sim200→Real10 4/5, 원시 0/5 (표본 5)	로그와 영상이 저장소에 없음. Fisher p = 0.048 (03 N2). 검증 불가	중간
D24	예시 체크포인트 `nvidia/video-to-data-robotic-grounding-example` (`SETUP.md` §10)	허깅페이스 메타 API가 "Invalid username or password" 반환. 비공개이거나 토큰 필요로 보임. 접근 조건 확인 못함	낮음

2.4 문서 정리 문제

번호	내용	위치	심각도
D19	설치 명령 `./scripts/install_pacakages.sh` (파일명 오타). 실제는 `install_packages.sh`	루트 `README.md` 109행. `reconstruction/README.md` 는 맞음	낮음
D20	"18 containerized modules"	루트 `README.md` 57행. Docker 디렉터리를 가진 `v2d_*` 모듈은 31개 (정의 차이 가능)	낮음
D21	이미지 이름 `nvcr.io/your-org/your-team`	`robotic_grounding/README.md` 14행. 자리표시자	낮음
D22	개인 홈 경로가 기본값으로 들어 있음	`reconstruction/modules/v2d_mv/cli/tile_videos.py` 21행 (경로 자체는 여기 적지 않음)	낮음 (재사용 시 수정)
D23	저장소는 공개 상태	`video_ingestion_agent/docs/release_readiness.md` 의 판정은 "partial; … not yet safe to flip the repo public". 공개 전환 준비 문서가 함께 올라가 있음	낮음 (성숙도 신호)

3. 키트 채점 상수 대조

`analysis/page_checks.py` (키트 경로를 인자로 주면 정규식으로 확인):

항목	결과
SP-SR 위치 임계 0.1 m	일치
SP-SR 회전 임계 0.5 rad	일치
MP-SR 위치 임계 0.03 m	일치
MP-SR 회전 임계 30°	일치
AUC 임계 0.01-0.09 m (9점)	일치
MPPE 반지름 0.05 m	일치
PEN 식 (`relu(-sdf)` 평균 ×100)	일치
접촉 정확도 임계 0.015 m (`PEN.py` , 리더보드 미사용)	일치
RPE 샘플 수 10,000 (`track_3/RPE.py`)	일치

키트 `metric_code/README.md` 는 "code-only copies … host reference values, object meshes, the MHR model asset … are omitted"라고 적습니다. 그래서 키트만으로는 채점 결과를 재현할 수 없습니다.

4. 페이지에 없고 코드에만 있는 사실

- 챌린지 채점은 Kaggle에서 계산됩니다. 키트의 `submit/v2d_submit.py` 가 제출을 올리고, 제출 파일에는 정책 체크포인트 SHA-256, 평가 스크립트 해시, 커밋 URL이 들어갑니다 (`tracks/track_2/README.md`). 재현 가능성 요건이 제출물에 포함됩니다.
- 트랙 2 결과 파일은 **교란 입력에 대한 추적** 기준이고, 점수는 **깨끗한 기준 궤적**에 대해 계산됩니다 (키트 README). 페이지 설명과 같습니다.

5. 미확인 항목

- 실제 재구성 정확도 분포, 게이트 임계의 실데이터 민감도: 데이터를 받지 않아 확인하지 못했습니다.
- 개방루프 MSE·MAE 계산: 외부 Isaac-GR00T 환경.
- 리타겟 QA "warnings 없음"이 자동 실패로 이어지는지: 보고서 생성 코드 일부만 읽음.
- CARI4D 라이선스: 모듈 README와 NOTICE에 명시가 없음 (D8).
- MANO 라이선스 원문: 저장소에는 등록·수락 절차만 있음.
- 챌린지 Tier 2 교란 분포 (D9).
- 저장소 `robotic_grounding/` 전체 (chord 분석과 중복되므로 다시 읽지 않음).